Cap.2. Elemente ideale de circuit. Modelarea elementelor reale (continuare).

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Bazele electrotehnicii, 2017-2018*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Recomandare

1. Folosiţi aceste slide-uri ca un ghid de studiu sau ca notiţe de curs pe care trebuie să le completaţi cu figuri, exemple, explicaţii. Ele nu substituie lectura recomandată.
2. Demonstraţiile unor afirmaţii nu sunt prezentate în aceste slide-uri, ele vor fi făcute la tablă. În slide-uri veţi găsi doar invitaţia la demonstraţie.
3. Explicaţii detaliate şi exemple vor fi prezentate la tablă.
4. Dacă observaţi greşeli, vă rog să mi le semnalaţi prin email (gabriela@lmn.pub.ro) sau să postaţi un mesaj pe forum, în thread-ul "erată".

Cuprins

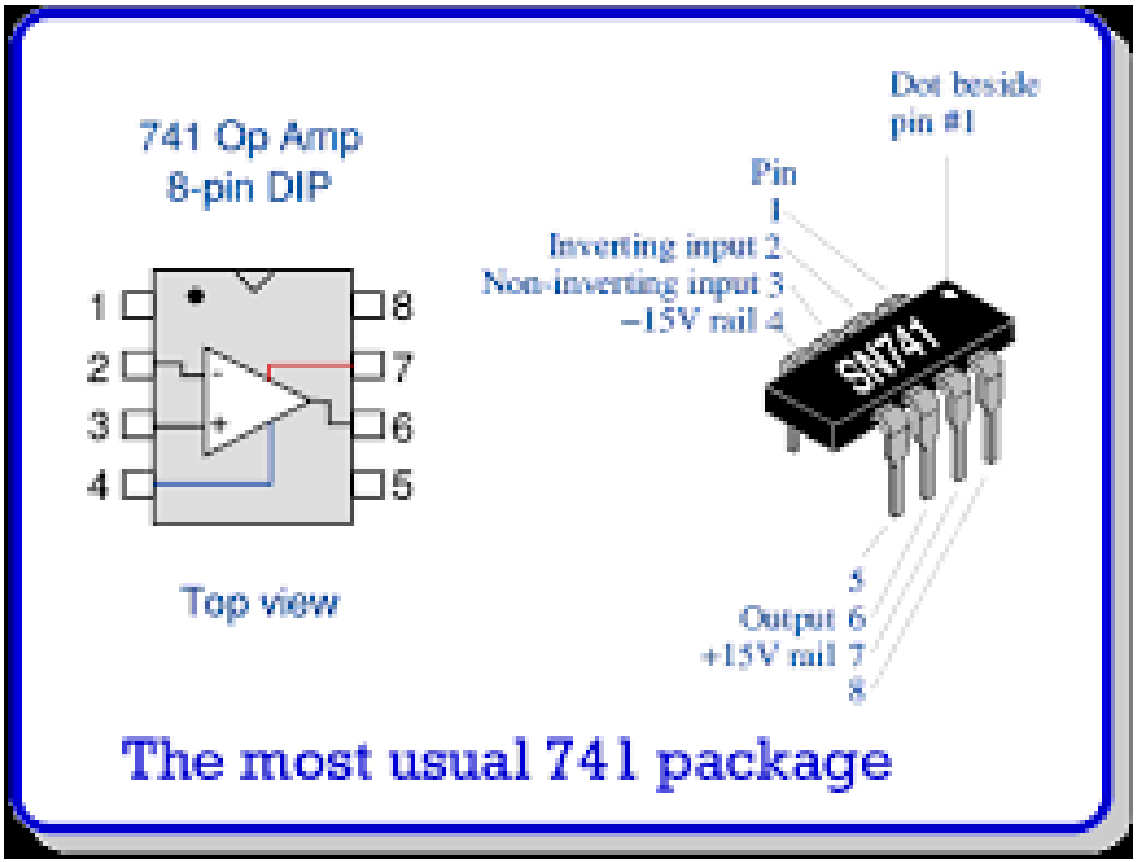
1. [2.4.] EmC liniare rezistive (continuare)
   - Amplificatorul operaţional. Modele şi aplicaţii (rezistive)
2. [2.5.] EmC liniare reactive
   - ... reciproce
   - ... nereciproce
3. [2.6.] EmC neliniare
   - ...rezistive
   - ...reactive
4. [2.7.] Elemente parametrice
   - Rezistorul
   - Bobina
   - Condensatorul
5. [2.8.] Concluzii privind elementele ideale
6. Lectura recomandată
7. Merită vizionat

Cuprins

1. [2.4.] EmC liniare rezistive (continuare)
   - Amplificatorul operaţional. Modele şi aplicaţii (rezistive)
2. [2.5.] EmC liniare reactive
   - ... reciproce
   - ... nereciproce
3. [2.6.] EmC neliniare
   - ...rezistive
   - ...reactive
4. [2.7.] Elemente parametrice
   - Rezistorul
   - Bobina
   - Condensatorul
5. [2.8.] Concluzii privind elementele ideale
6. Lectura recomandată
7. Merită vizionat

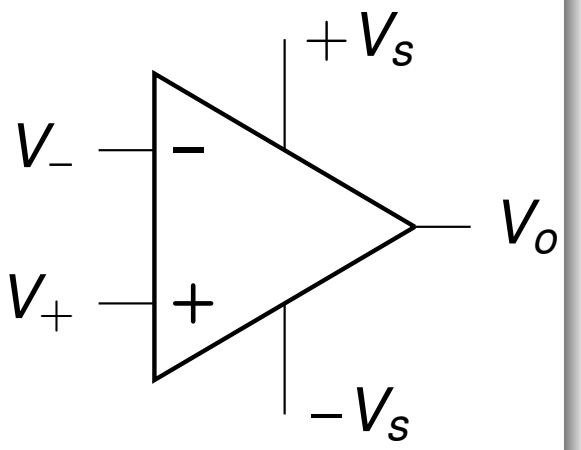
Amplificatorul operaţional (A.O)

A.O. (engl:*opamp*) - componentă electronica reală, cu 5 terminale



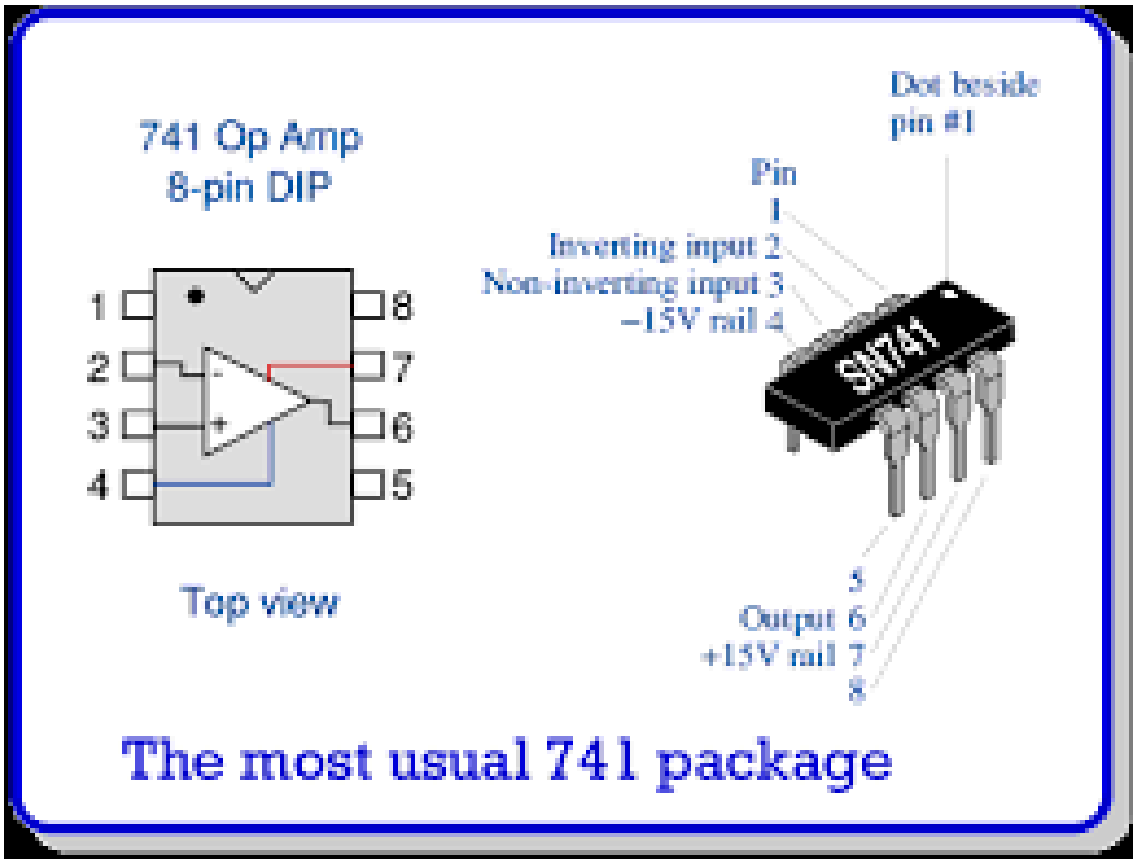
Figură preluată de la https://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots_Guide/experiment/lab/expt6/expt6.html

Simbol (cu 5 terminale)



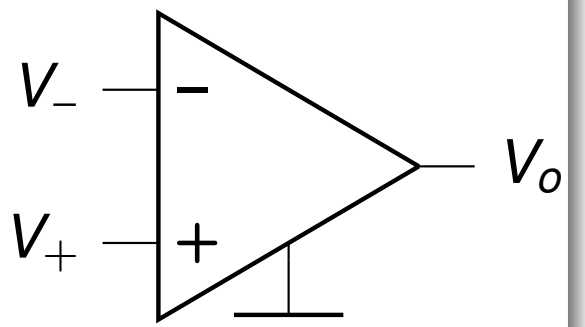
Amplificatorul operaţional (A.O)

A.O. (engl:*opamp*) - componentă electronica reală, cu 5 terminale



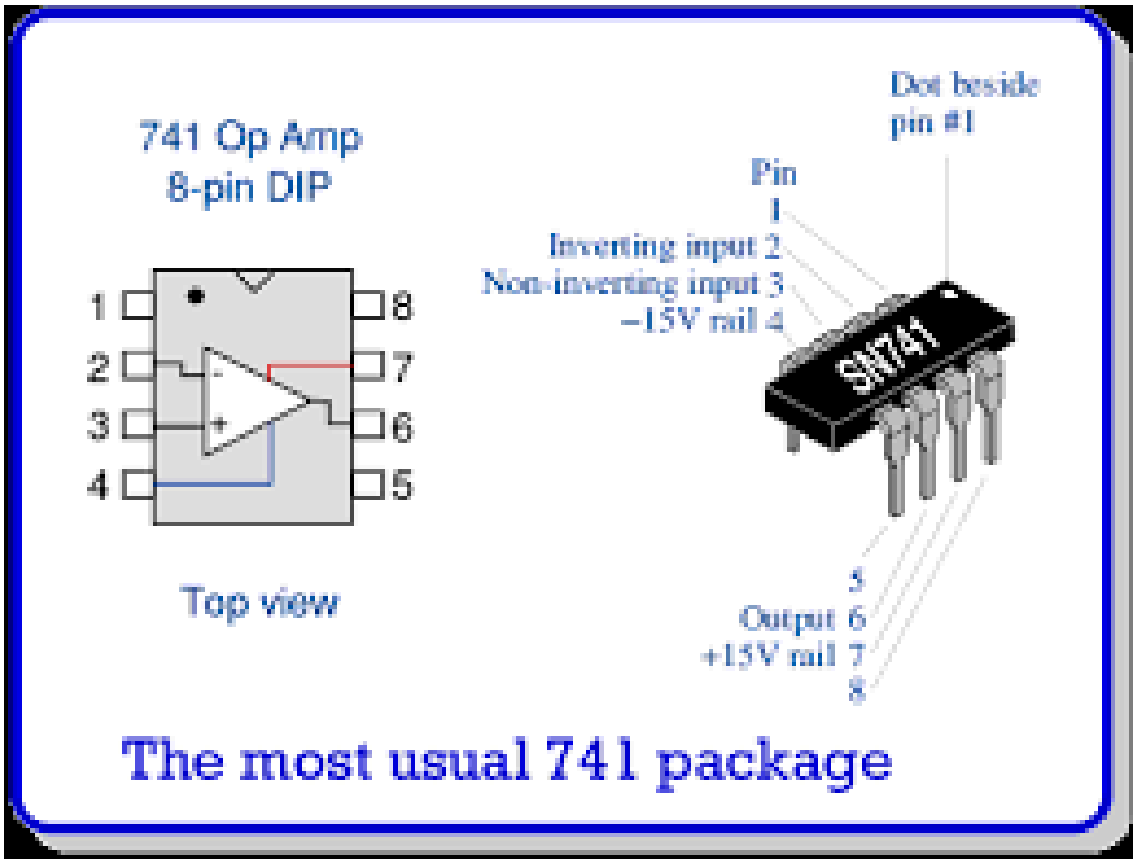
Figură preluată de la https://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots_Guide/experiment/lab/expt6/expt6.html

Simbol (cu 3+1 terminale)



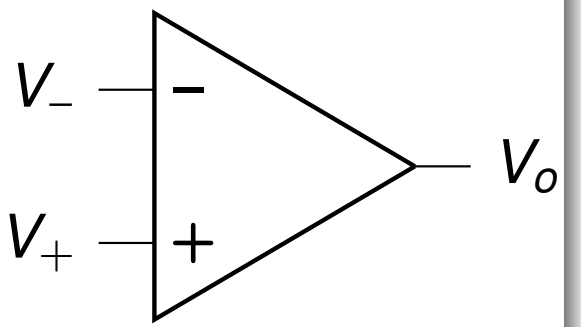
Amplificatorul operaţional (A.O)

A.O. (engl:*opamp*) - componentă electronica reală, cu 5 terminale



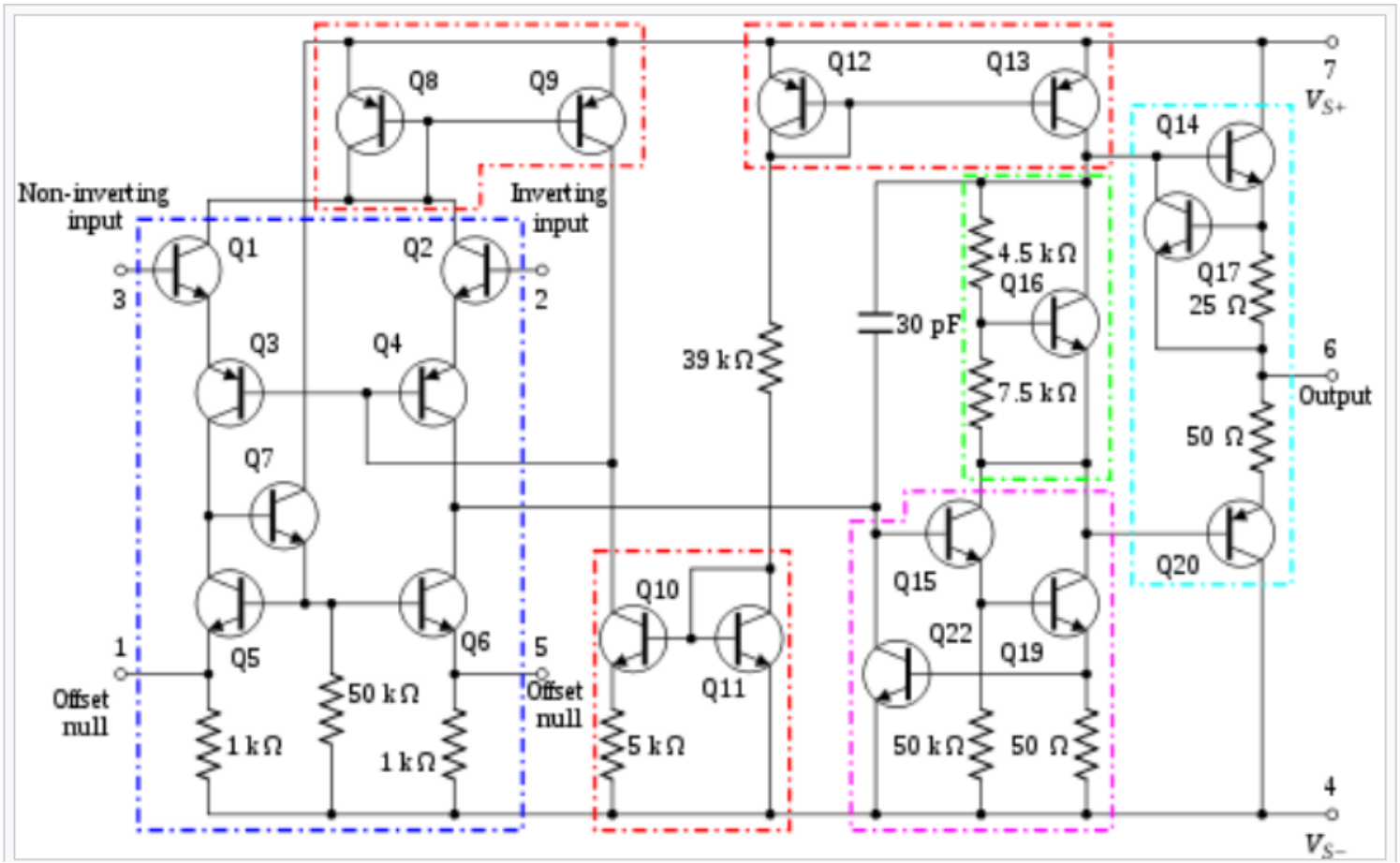
Figură preluată de la https://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots_Guide/experiment/lab/expt6/expt6.html

Simbol (cu 3 terminale)



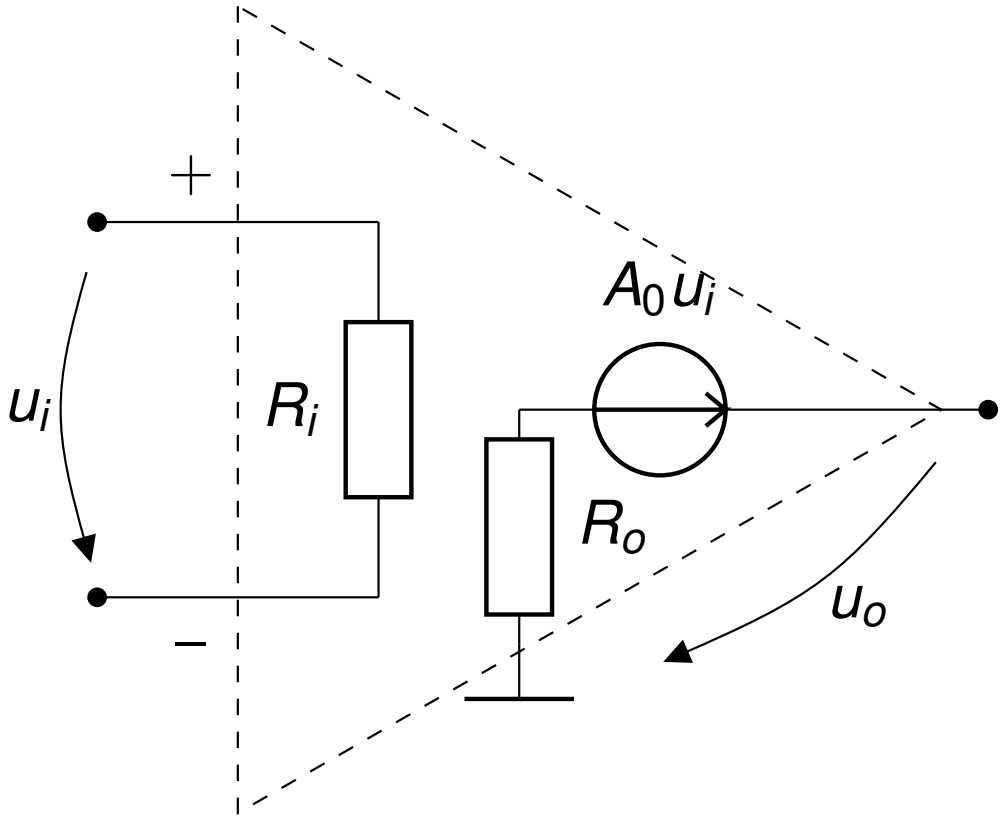
Amplificatorul operaţional (A.O)

Circuitul electronic (figura preluata de la https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier)



Modelul liniar cu surse comandate

Modelul liniar cu surse comandate are 3 parametri: R_i, R_o, A_0



Valori uzuale:

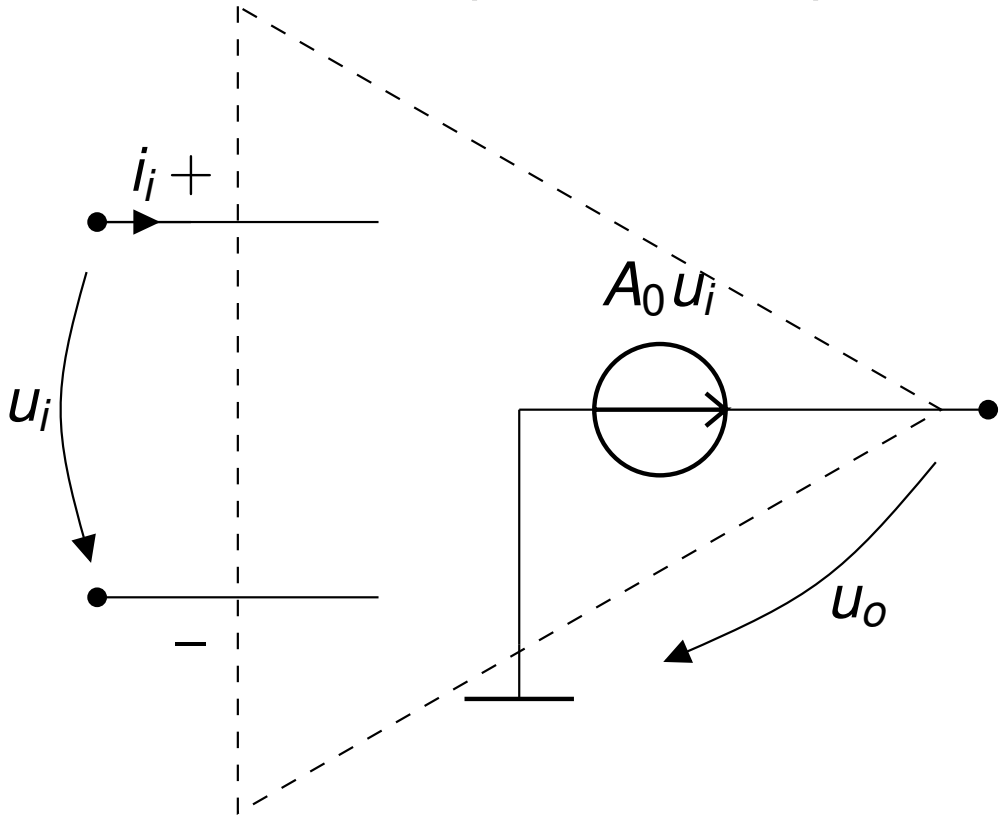
- $R_i \approx 10^6\Omega$ - *rezistenţă de intrare*;
- $R_o \approx 100\Omega$ - *rezistenţă de ieşire*;
- $A_0 \approx 10^6$ - *amplificare în buclă deschisă*.

Atenţie!

$$u_i = V_+ - V_-$$

Modelul liniar simplificat

Modelul liniar simplificat are 1 parametru: A_0



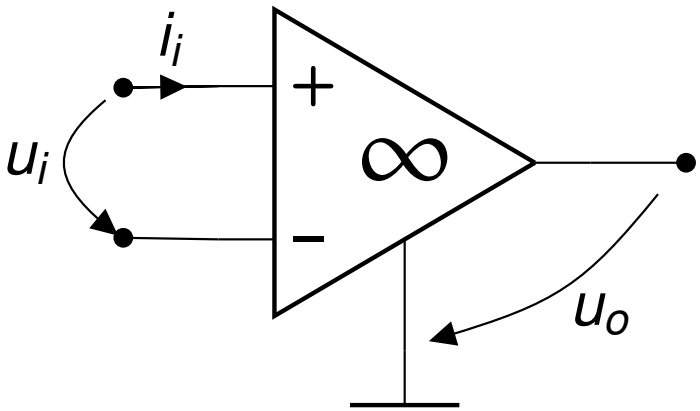
- $R_i \to \infty$
- $R_o = 0$
- $A_0 \approx 10^6$

$$\begin{cases} i_i &= 0 \\ u_o &= A_0 u_i \end{cases}$$

$u_o \approx 1\text{V} \quad \Rightarrow \quad u_i \approx 1\mu\text{V}$

Modelul A.O. perfect (AOP)

Modelul AOP este un model fără parametri.



- $R_i \to \infty$
- $R_o = 0$
- $A_0 \to \infty$

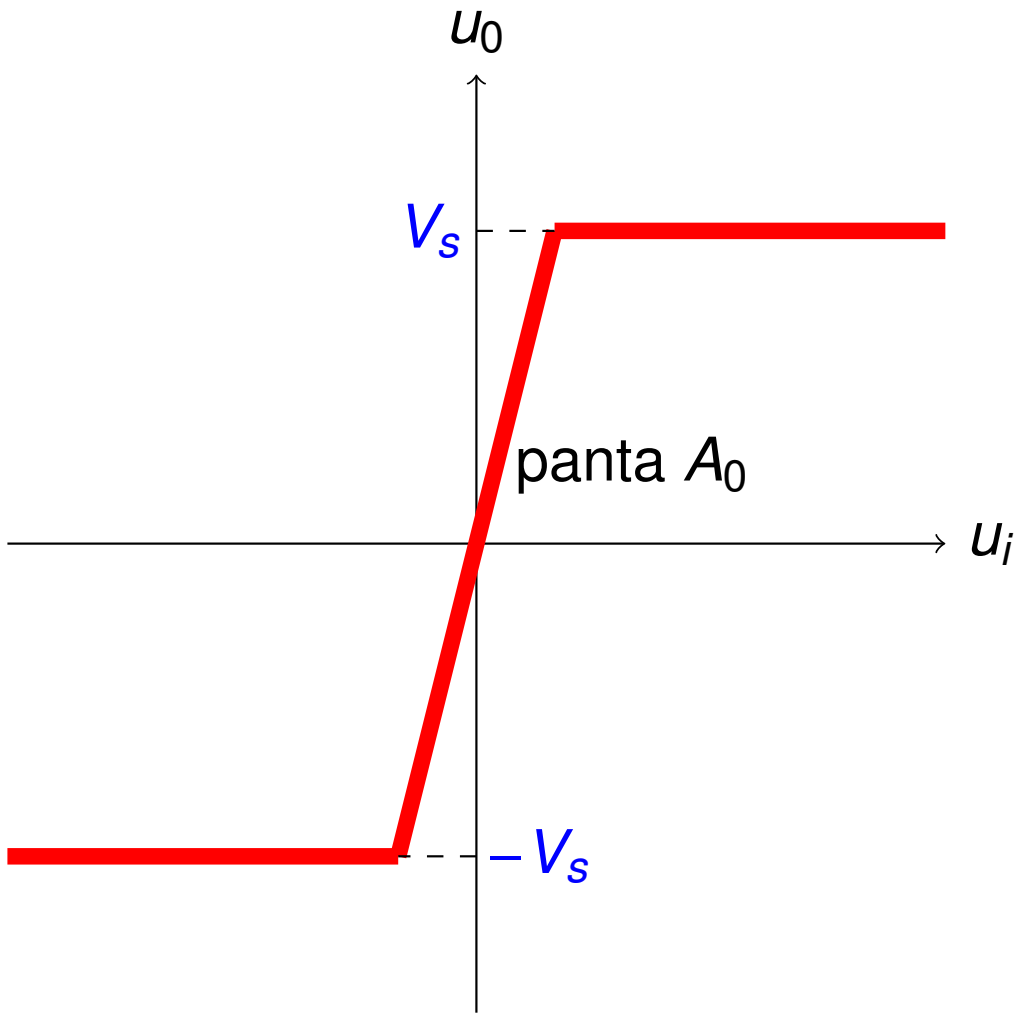
$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_i = 0 \end{cases}$$

Este un model degenerat care spune totul despre intrare şi nimic despre ieşire.

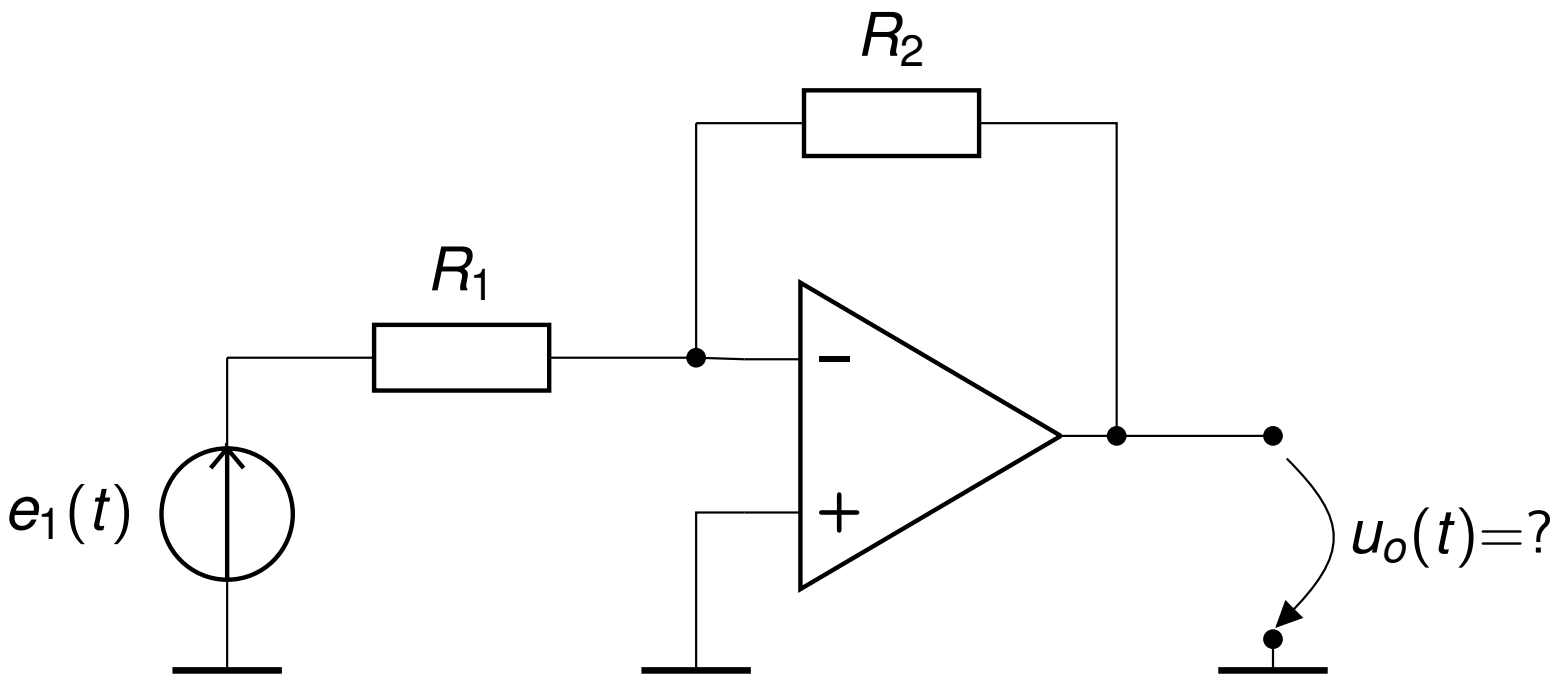
Amplificatorul operaţional

Observaţii:

1. AOP realizează între intrare şi ieşire o legătură foarte puternică, prin intermediul circuitului în care este conectat (vedeţi exemplele următoare).
2. Modelele prezentate pot fi folosite doar dacă AO este conectat în reacţie negativă, caz în care el funcţionează în zona liniară a caracteristicii $u_i - u_e$.

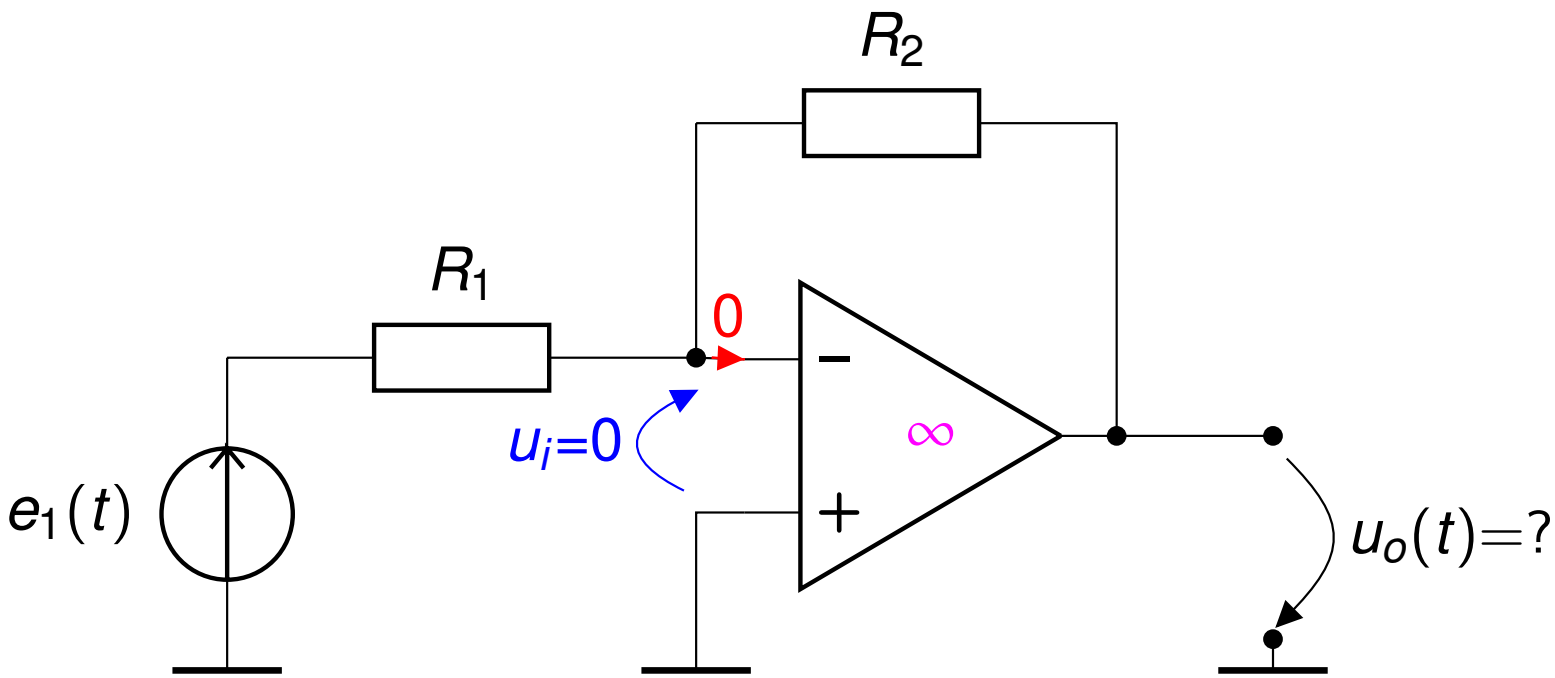


AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor

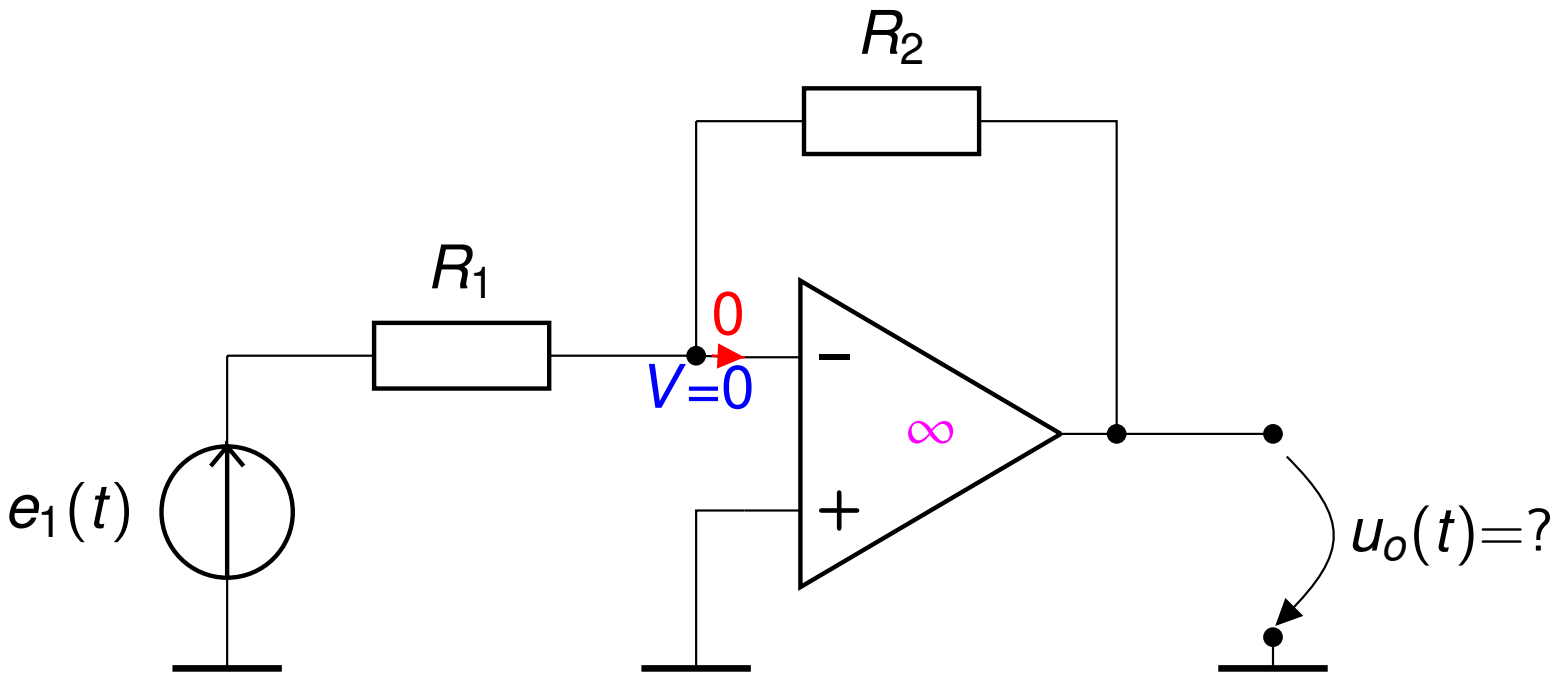


Indicaţie: Scrieţi ecuaţia nodală la borna neinvesoare.
(Ecuaţia nodală = Kirchhoff I la nodul inversor, în care curenţii sunt exprimaţi în funcţie de mărimile deja notate.)
Detalii aici numai pentru acest exemplu, restul vor fi prezentate la tablă, în limita timpului disponibil sau vă râmân în studiu individual.

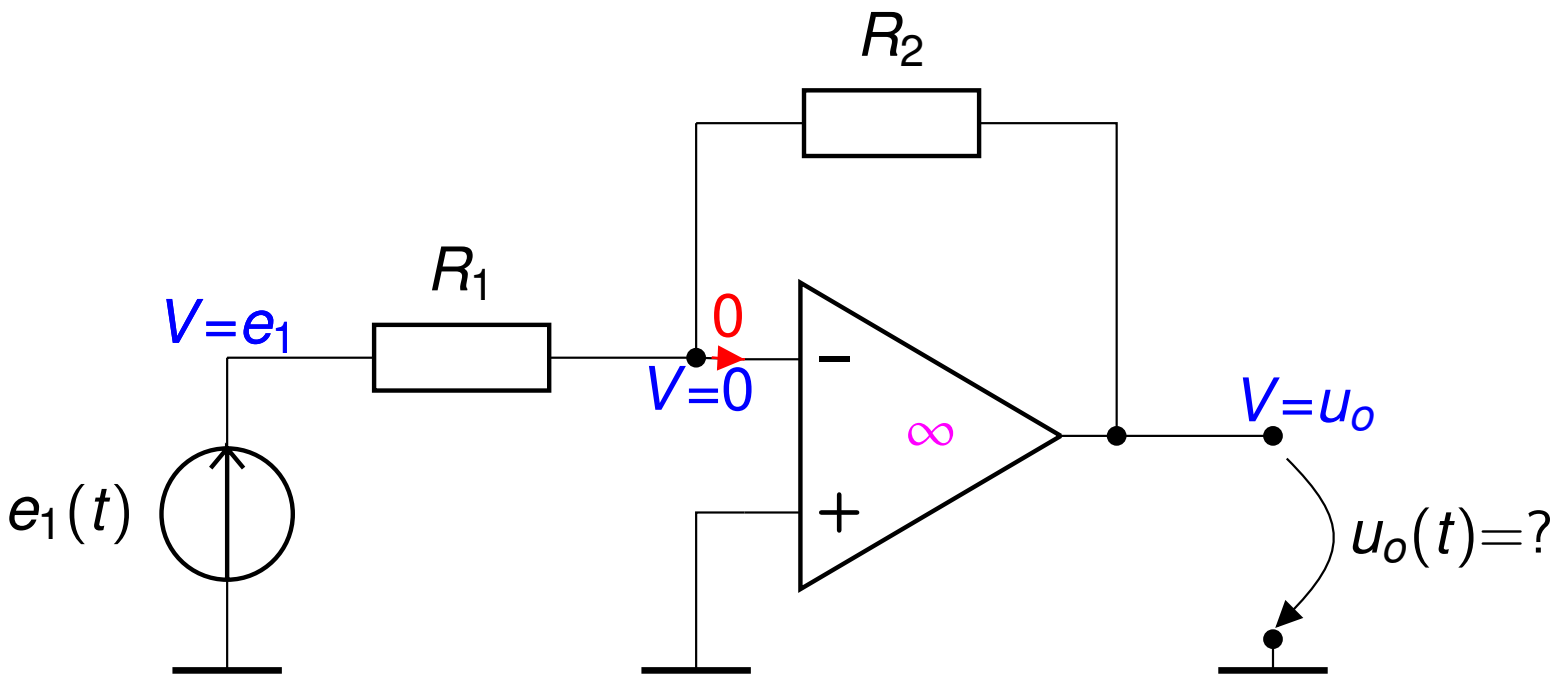
AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor



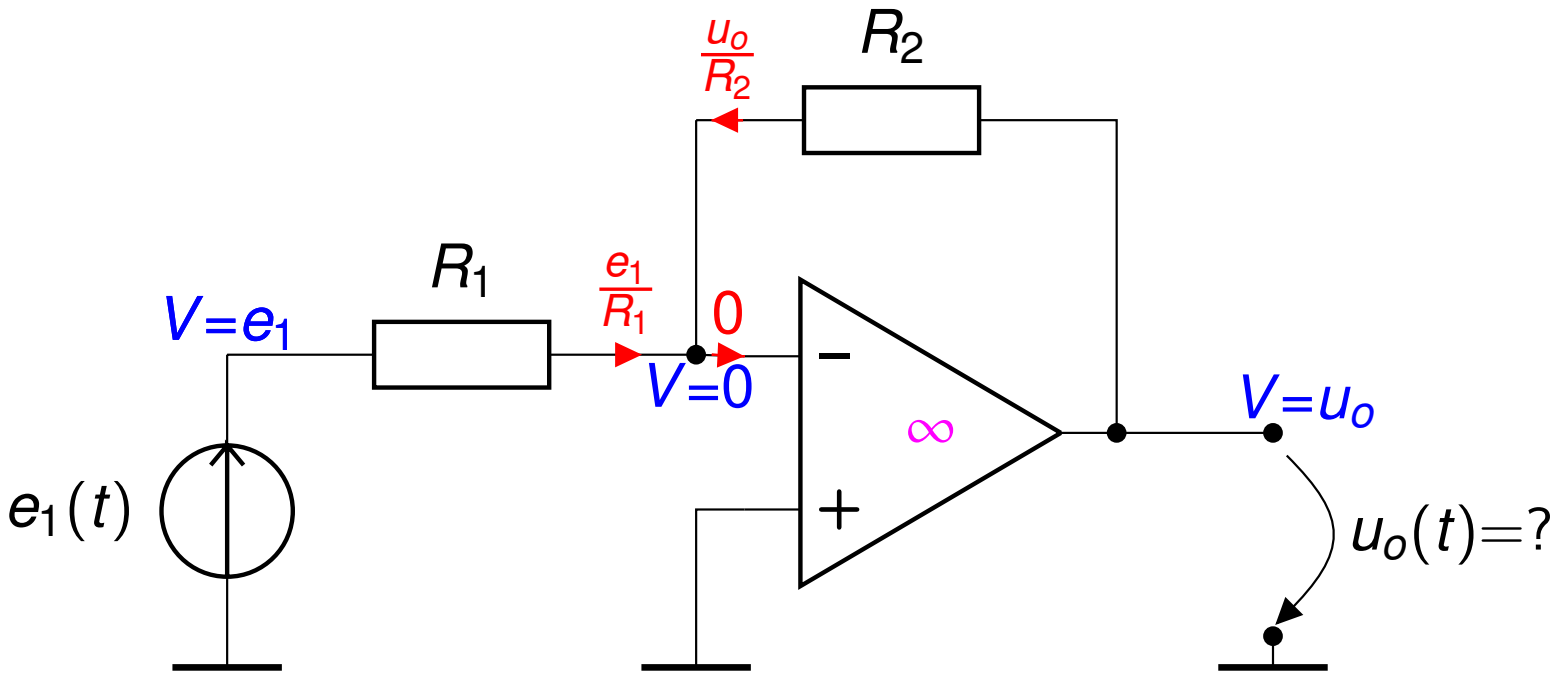
AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor



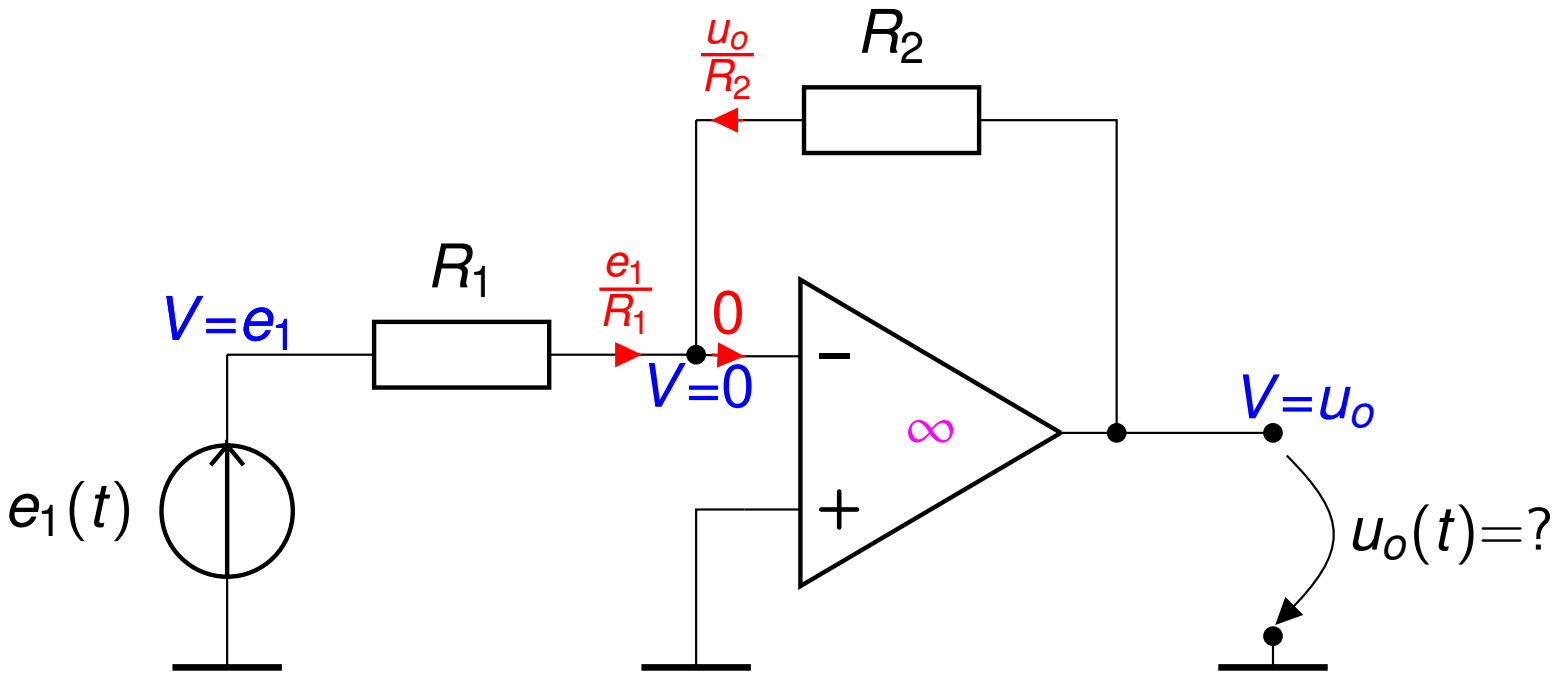
AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor



AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor



AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor

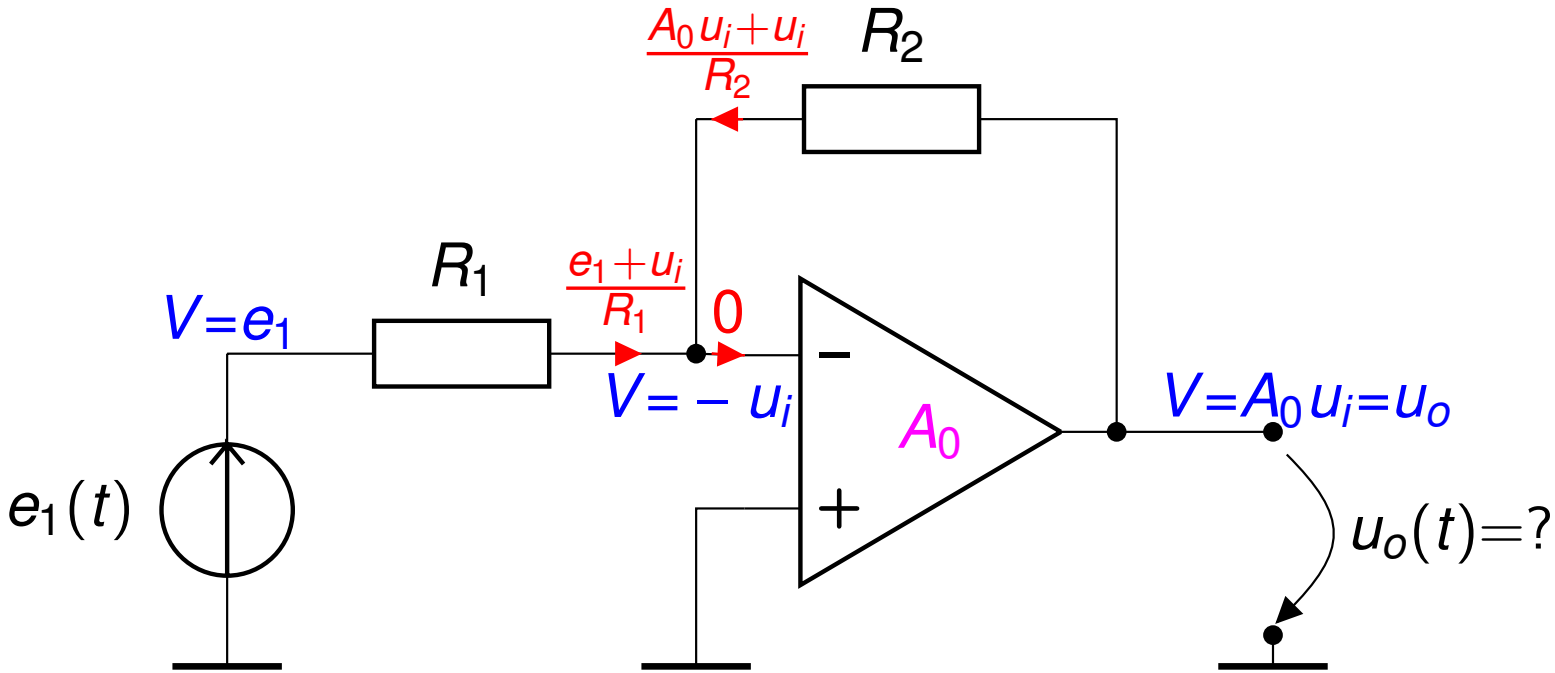


$$\frac{e_1}{R_1}+\frac{u_0}{R_2}=0 \quad \Rightarrow \quad u_o(t)=-\frac{R_2}{R_1}e_1(t)$$

Amplificare negativă.

AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor

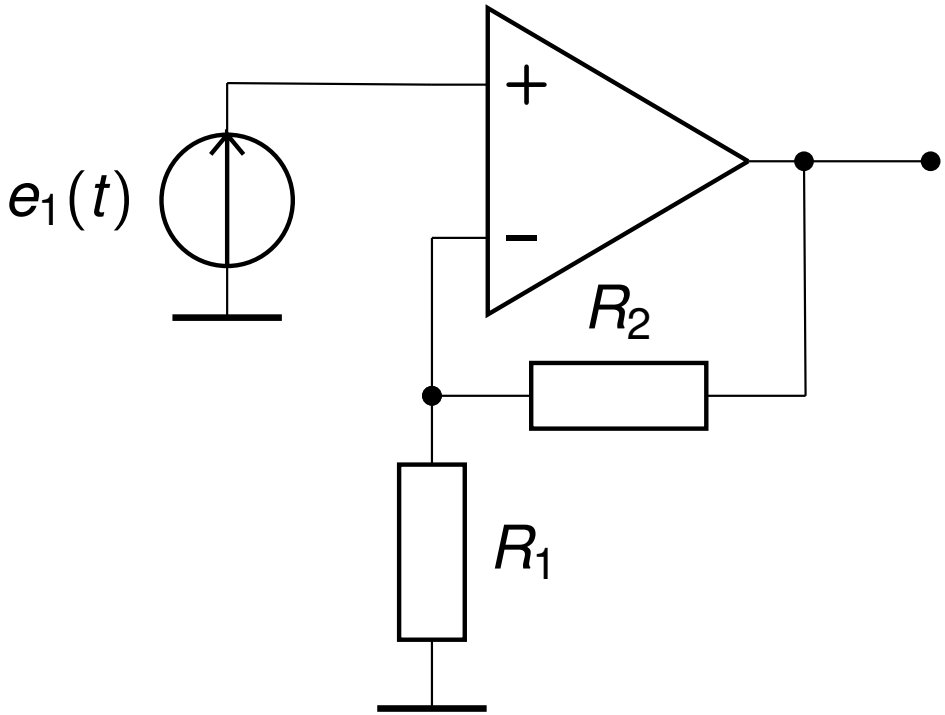
Ce eroare se face folosind acest model degenerat?



$$\frac{e_1+u_i}{R_1}+\frac{A_0u_i+u_i}{R_2}=0 \quad \Rightarrow \quad u_i=-\frac{R_2}{R_1}\frac{e_1(t)}{1+A_0+\frac{R_2}{R_1}} \quad \Rightarrow \quad u_o(t)=A_0u_i=-\frac{R_2}{R_1}\frac{e_1(t)}{1+\frac{1}{A_0}\left(1+\frac{R2}{R1}\right)}$$

Erorile sunt de ordinul 10^{-6}. Acest rezultat validează folosirea modelului AOP.

AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul neinversor

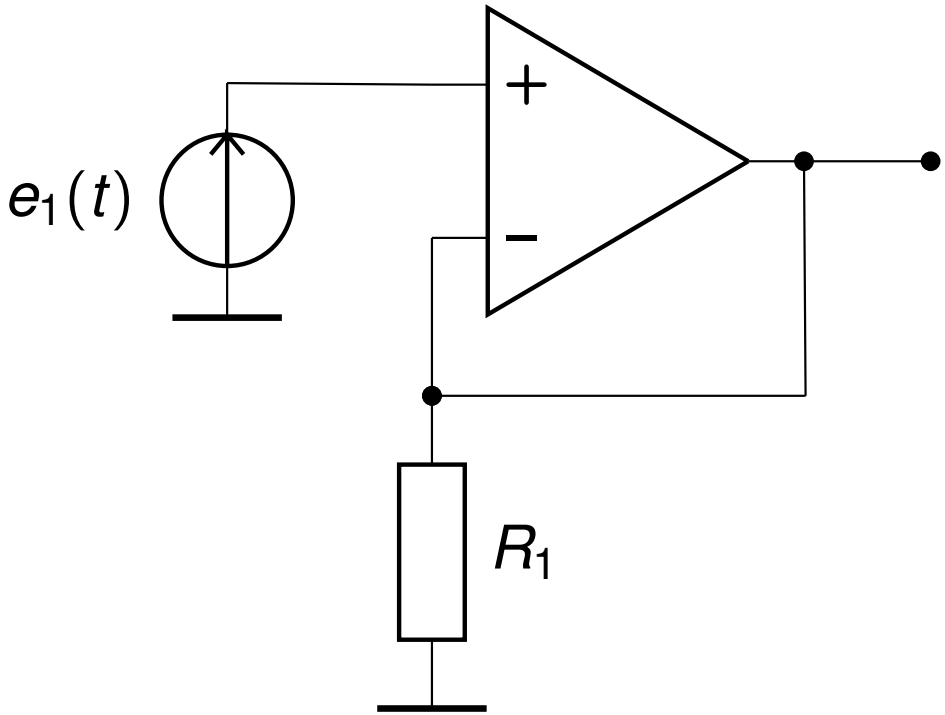


Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_o(t) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) e_1(t)$$

Amplificare ≥ 1.

AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul repetor

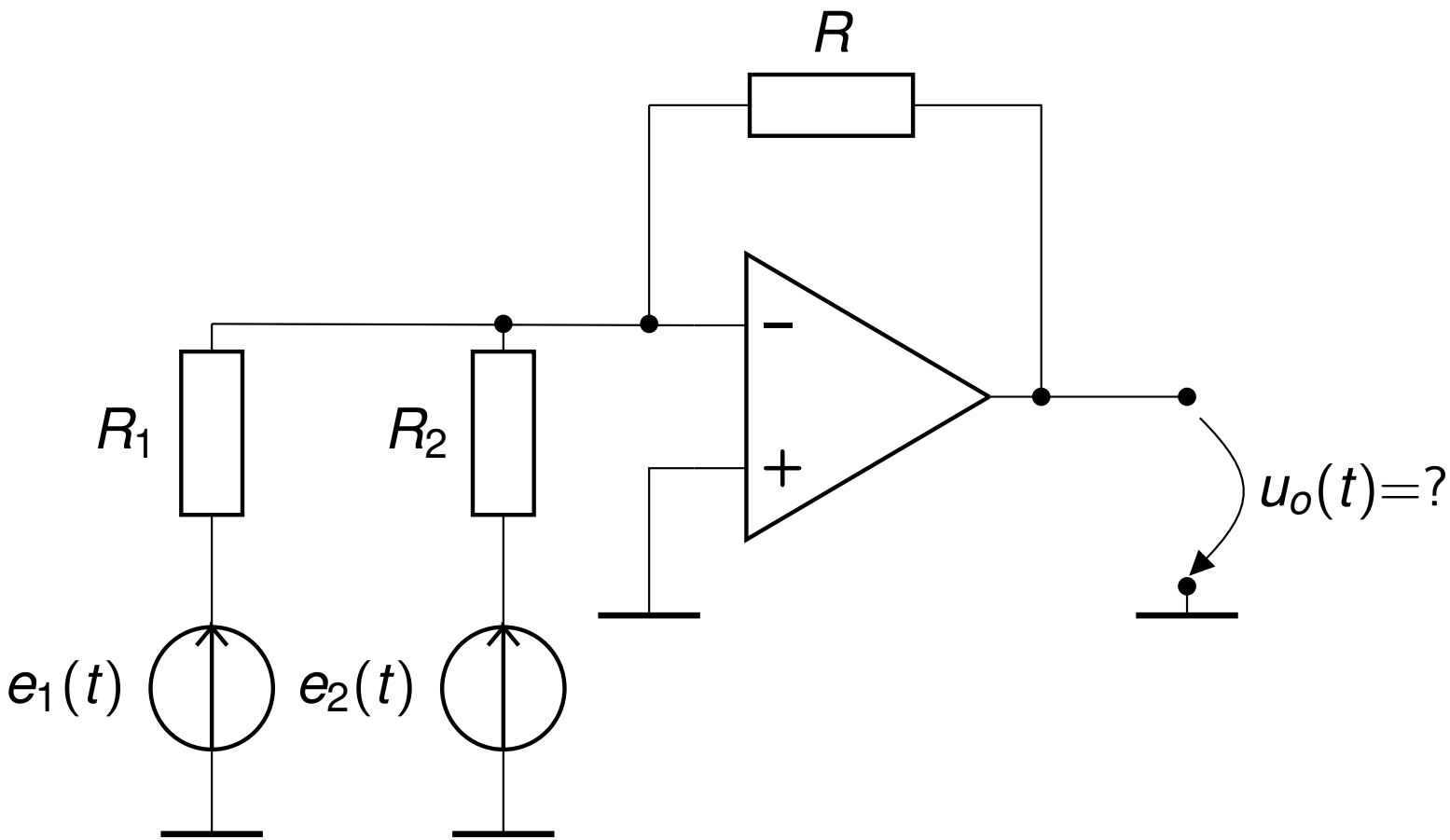


Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_o(t) = e_1(t)$$

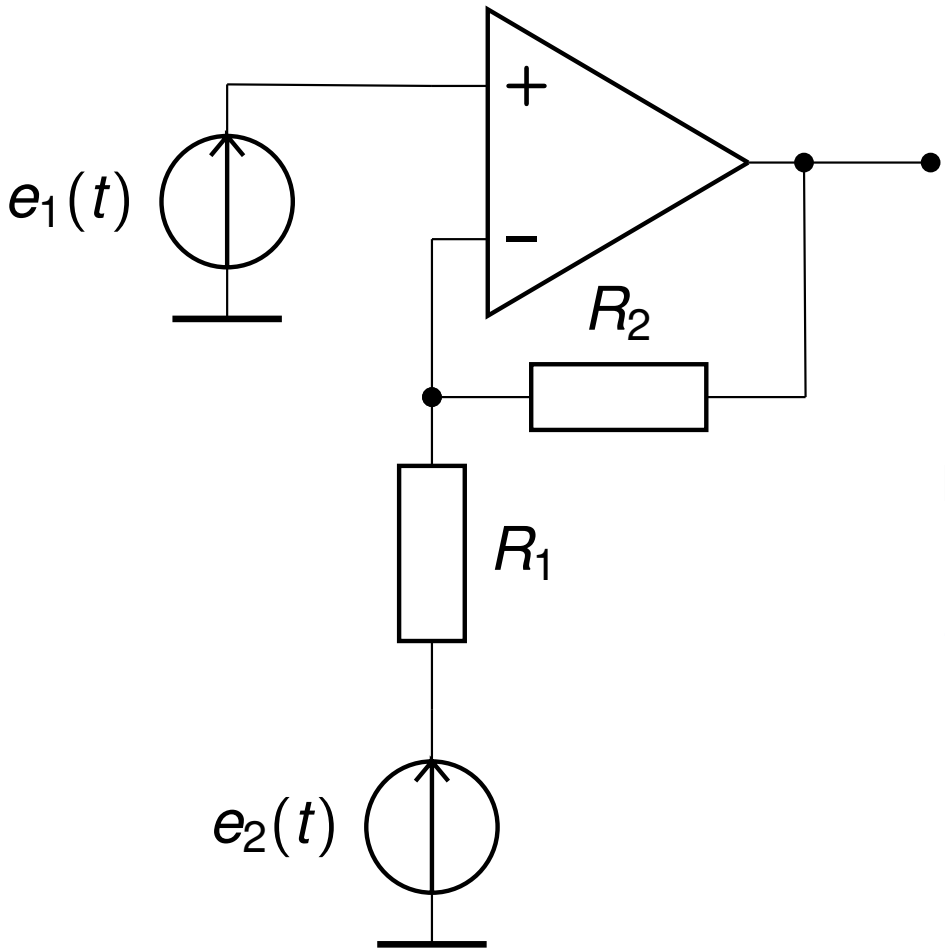
Amplificare $= 1$. La ce e util?

AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul sumator



Demonstraţi că în cazul folosirii modelului AOP $u_o(t) = -R\left(\frac{e_1(t)}{R_1} + \frac{e_2(t)}{R_2}\right)$

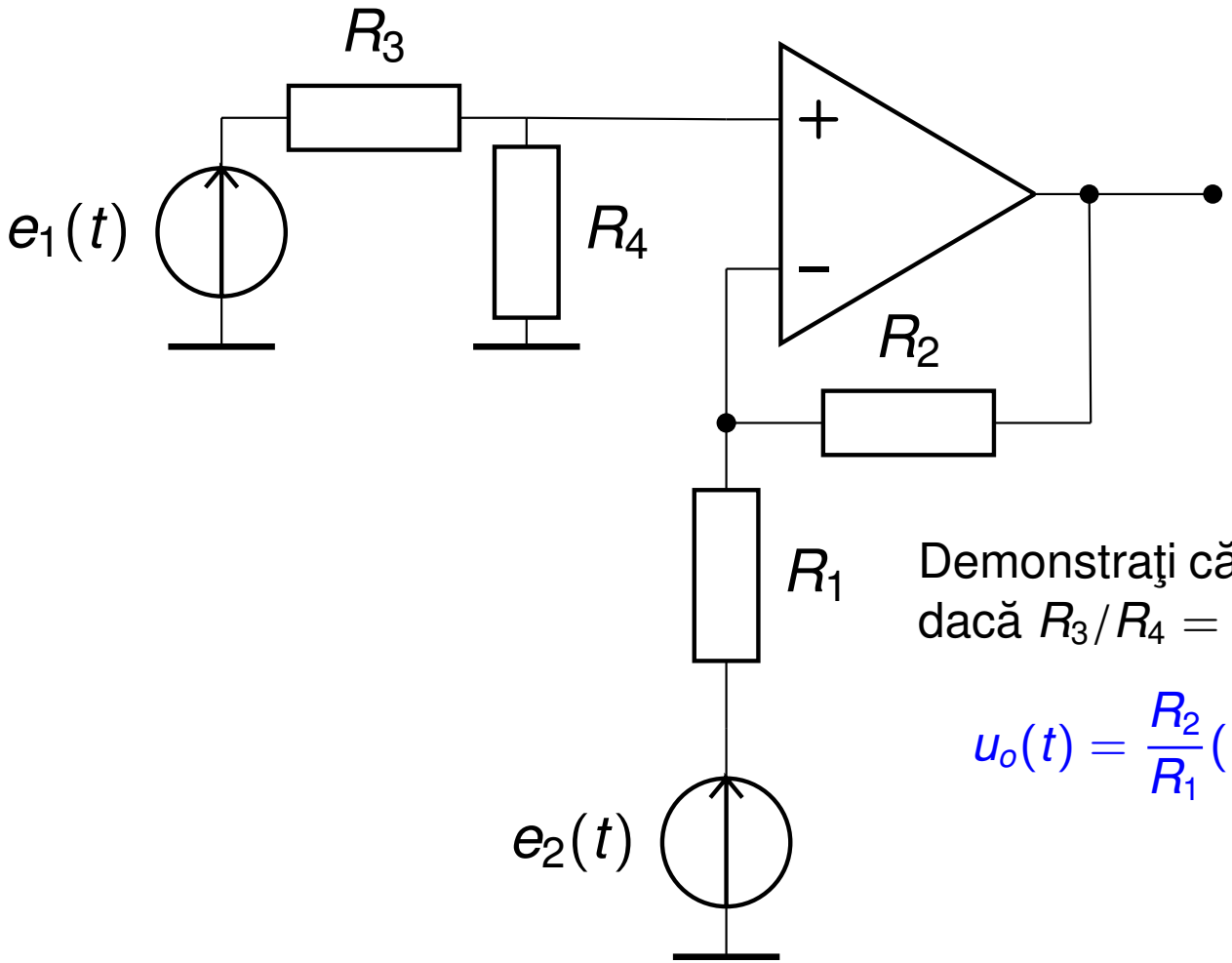
AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul diferenţial (I)



Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_o(t) = e_1(t)\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - e_2(t)\frac{R_2}{R_1}.$$

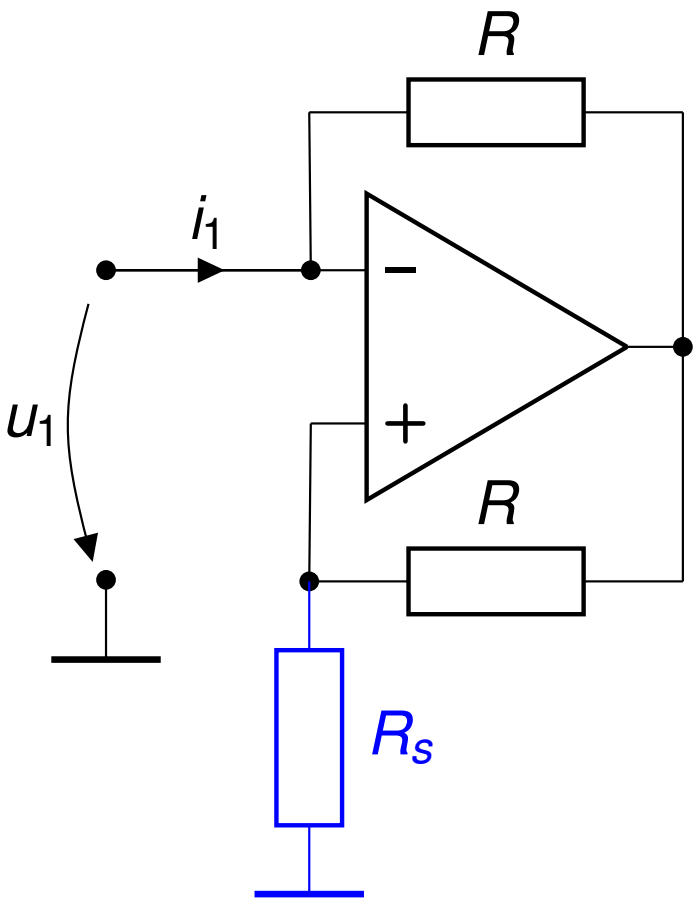
AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul diferenţial (II)



Demonstraţi că (folosind AOP) dacă $R_3/R_4 = R_1/R_2$ atunci

$$u_o(t) = \frac{R_2}{R_1}(e_1(t) - e_2(t))$$

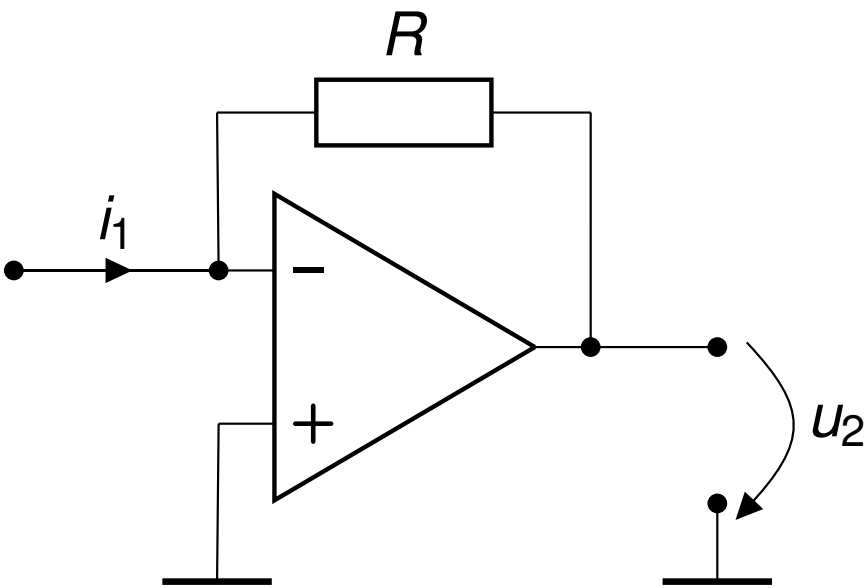
AO - aplicaţii - circuit de negativare a rezistenţei



Demonstraţi că (folosind AOP) $u_1 = -R_s i_1$ (dacă $R_s > 0$ atunci circuitul se comportă ca un rezistor cu rezistenţă negativă).
Dar dacă R_s se înlocuieşte cu o bobină sau un condensator?

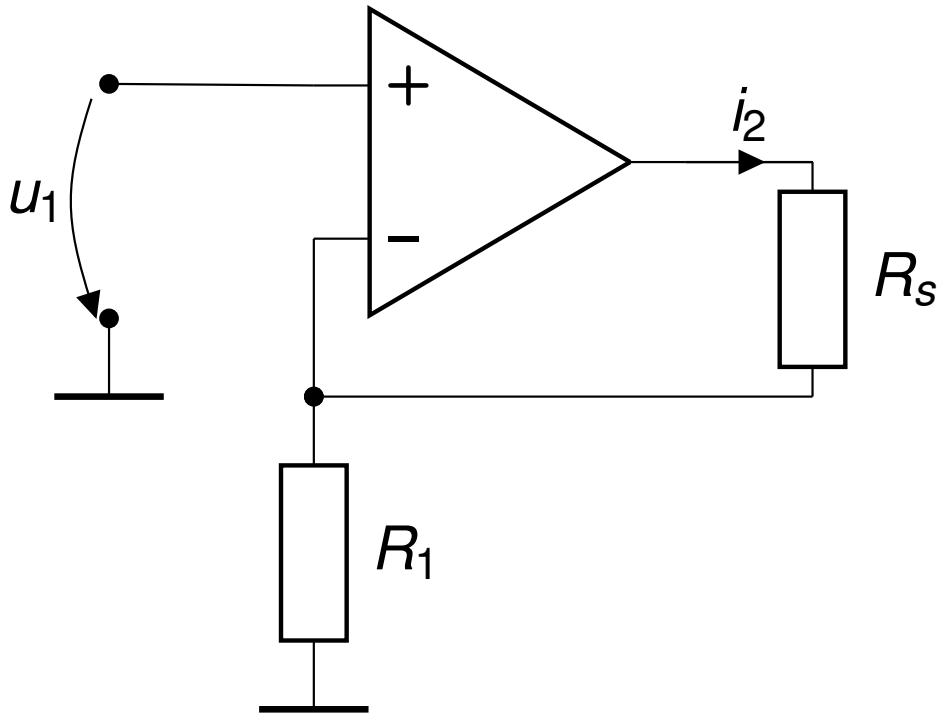
Modelarea surselor comandate cu AOP

SUCI



$$u_2 = -Ri_1 \quad u_1 = 0$$

SICU



$$i_2 = \frac{u_1}{R_1} \quad i_1 = 0$$

Surse comandate vs. AOP

Observaţii:

- Am văzut (cursul 3) că SUCU şi SICI se pot modela cu SUCI şi SICU.
- Acum, SUCI şi SICU se pot modela cu AOP.

$\Rightarrow$ AOP este element primitiv în clasa elementelor ideale multipolare nereciproce.

Teoremă de modelare

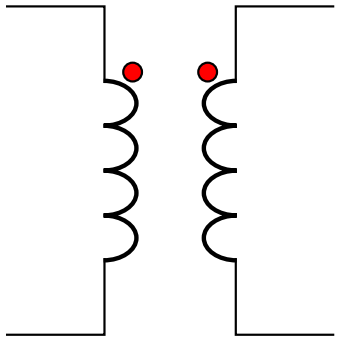
Orice element multipolar, liniar, rezistiv, nereciproc, se poate modela cu rezistoare liniare şi AOP.

Cuprins

1. [2.4.] EmC liniare rezistive (continuare)
   - Amplificatorul operaţional. Modele şi aplicaţii (rezistive)
2. [2.5.] EmC liniare reactive
   - ... reciproce
   - ... nereciproce
3. [2.6.] EmC neliniare
   - ...rezistive
   - ...reactive
4. [2.7.] Elemente parametrice
   - Rezistorul
   - Bobina
   - Condensatorul
5. [2.8.] Concluzii privind elementele ideale
6. Lectura recomandată
7. Merită vizionat

Perechea de bobine cuplate

Simbol

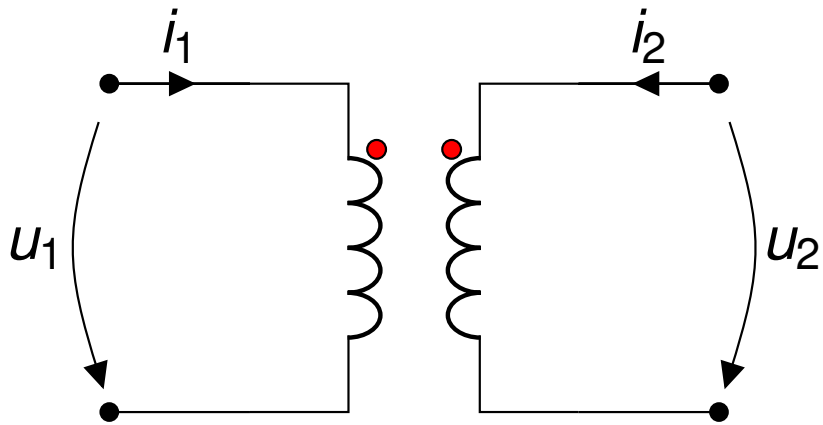


Definiţie

Este un element cvadripolar de circuit de tip diport (E4C2p), pentru care tensiunea la fiecare port este o combinaţie liniară a derivatelor curenţilor celor două porturi.

Perechea de bobine cuplate

Regula standard de asociere a sensurilor curenţilor şi tensiunilor



Există două borne marcate ("borne polarizate").

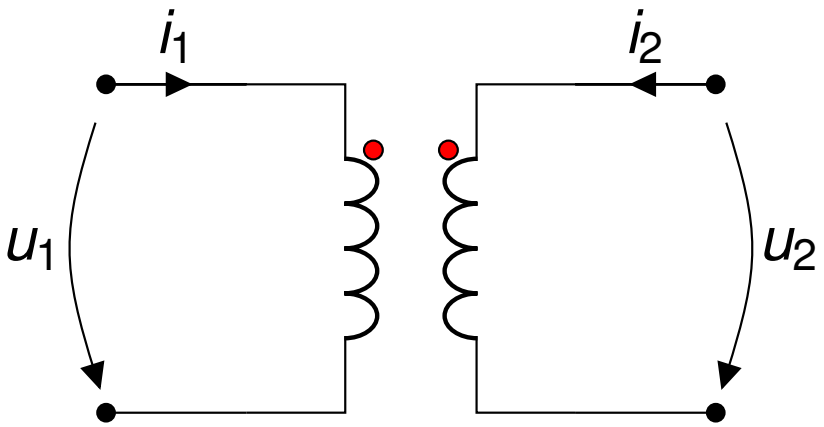
Semnificaţia lor o veţi înţelege la teoria câmpului elmag.

1. Curenţii intră în bornele polarizate.
2. Se foloseşte regula de la receptoare pentru fiecare port.

Ecuaţii constitutive

$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{12}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = L_{21}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

Perechea de bobine cuplate



$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{12}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = L_{21}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

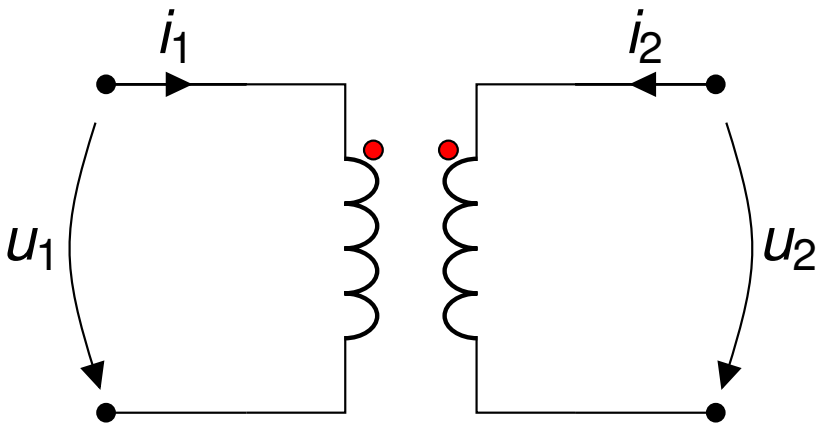
Observaţii:

- Perechea de bobine cuplate este un element reciproc:

$$L_{12} = L_{21}$$

- Valoarea $L_{12} = L_{21}$ se numeşte *inductivitate mutuală* şi se notează de obicei cu M.
- L_{11} şi L_{22} se numesc *inductivităţi proprii*.

Perechea de bobine cuplate



$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

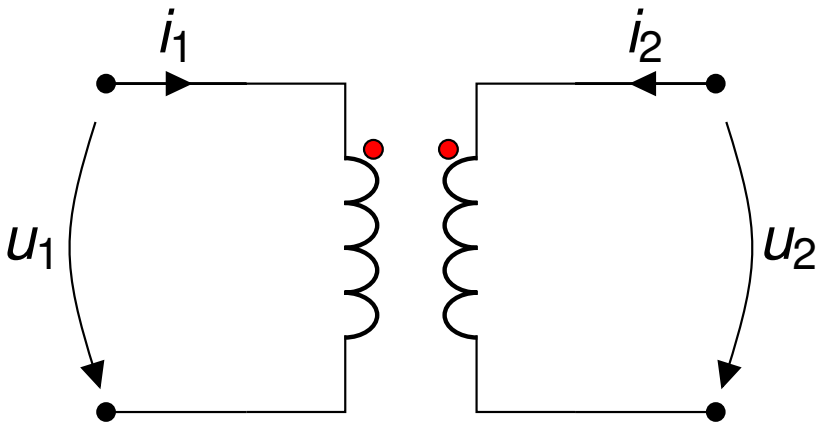
Observaţii:

- Perechea de bobine cuplate este un element reciproc:

$$L_{12} = L_{21}$$

- Valoarea $L_{12} = L_{21}$ se numeşte *inductivitate mutuală* şi se notează de obicei cu M.
- L_{11} şi L_{22} se numesc *inductivităţi proprii*.

Perechea de bobine cuplate



$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

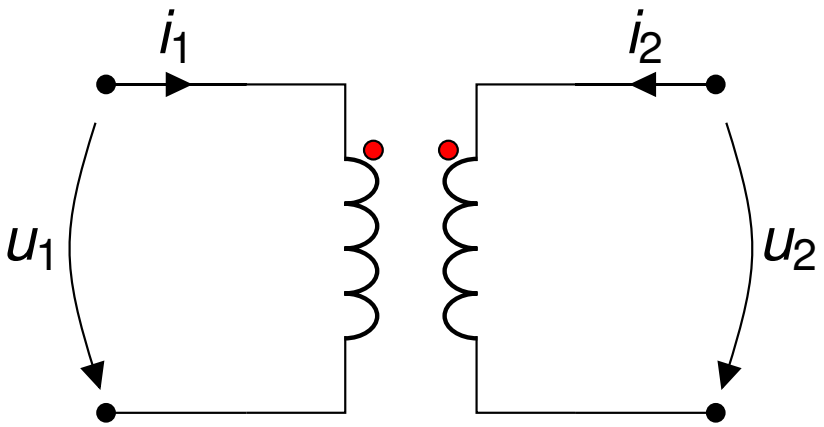
Puterea convenţional consumată (demonstraţi!):

$$p = u_1 i_1 + u_2 i_2 = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

unde W este energia

$$W = \frac{L_{11} i_1^2}{2} + M i_1 i_2 + \frac{L_{22} i_2^2}{2}$$

Perechea de bobine cuplate



$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

Notăm

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_{11} & M \\ M & L_{22} \end{bmatrix}$$

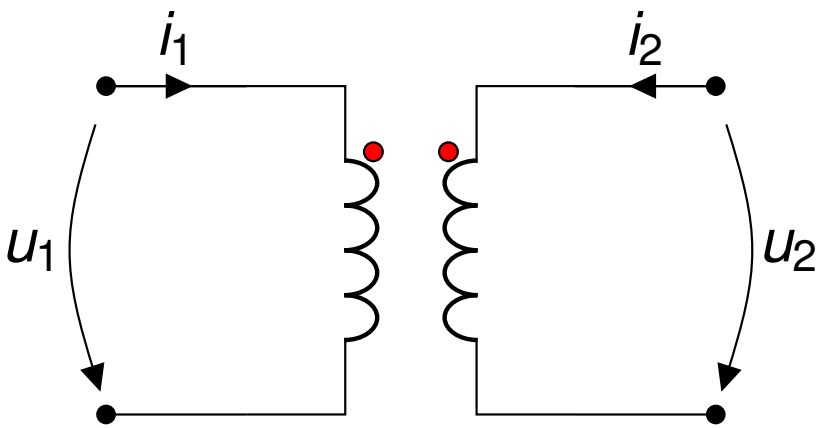
Relaţia constitutivă

$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

Puterea consumată

$$p = \mathbf{i}^T\mathbf{u} = \mathbf{i}^T\mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathbf{i}^T\mathbf{L}\mathbf{i}\right)$$

Perechea de bobine cuplate



$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

Energia

$$W = \frac{1}{2}\mathbf{i}^T\mathbf{L}\mathbf{i}$$

Condiţia de pasivitate

$W \geq 0\ \forall \mathbf{i} \Leftrightarrow \mathbf{L}$ pozitiv definită:

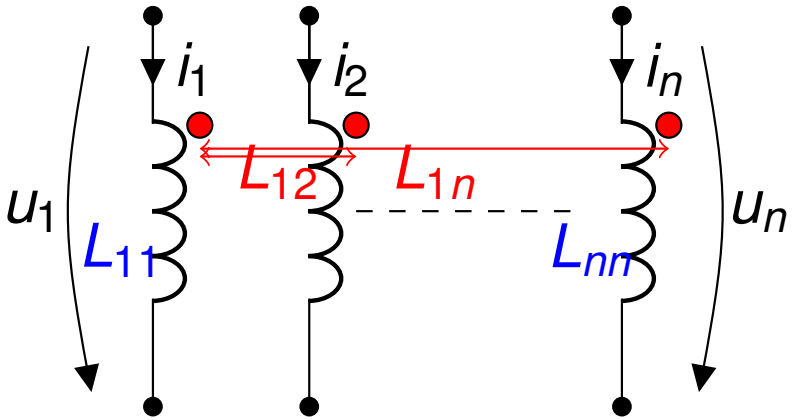
- $L_{11} > 0$, $L_{22} > 0$ şi
- $\det(\mathbf{L}) >= 0 \Leftrightarrow M \leq \sqrt{L_{11}L_{22}}$

Definiţie - factor de cuplaj

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_{11}L_{22}}}$$

- $k = 0$ bobinele nu sunt cuplate;
- $k = 1$ cuplajul este perfect.

Sistem de bobine cuplate mutual

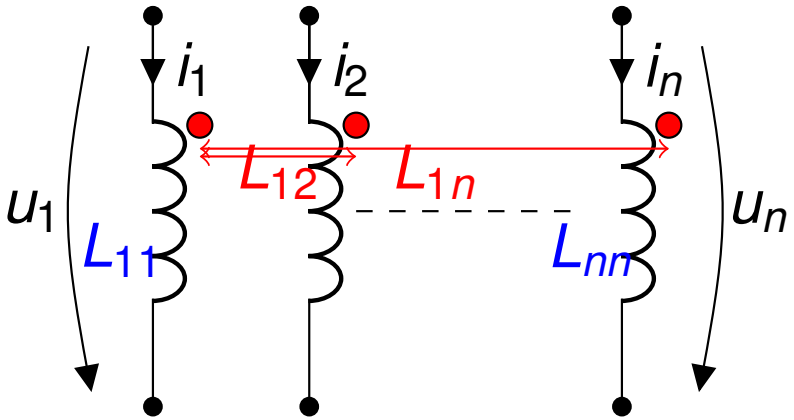


$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & \cdots & L_{1n} \\ L_{21} & L_{22} & \cdots & L_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ L_{n1} & L_{n2} & \cdots & L_{nn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad \mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad (1)$$

L - matricea inductivităţilor, simetrică: $L_{kj} = L_{jk}$ $k = j$: *inductivităţi proprii*; $k \neq j$: *inductivităţi mutuale*.

Sistem de bobine cuplate mutual



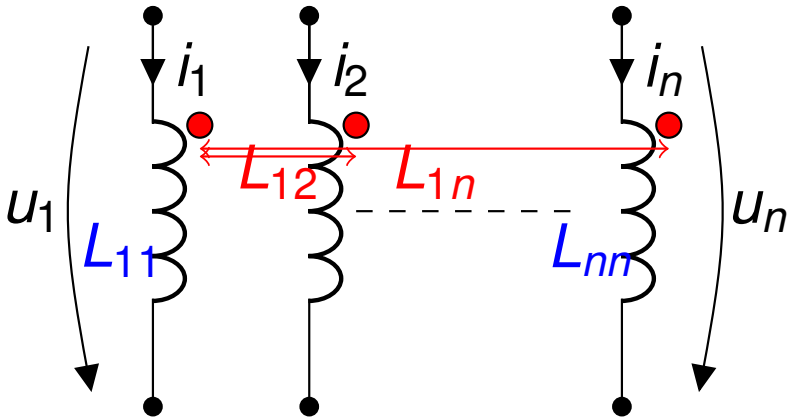
$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

Regula standard:

- pentru fiecare bobină: regula de la receptoare
- toţi curenţii intră în bobine prin bornele polarizate.

Schimbarea bornei polarizate (care are caracter convenţional) determină schimbarea semnului inductivităţii mutuale.

Sistem de bobine cuplate mutual



$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

Puterea convenţional primită:

$$p = \mathbf{i}^T\mathbf{u} = \mathbf{i}^T\mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\mathbf{i}^T\mathbf{L}\mathbf{i}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{1}$$

unde

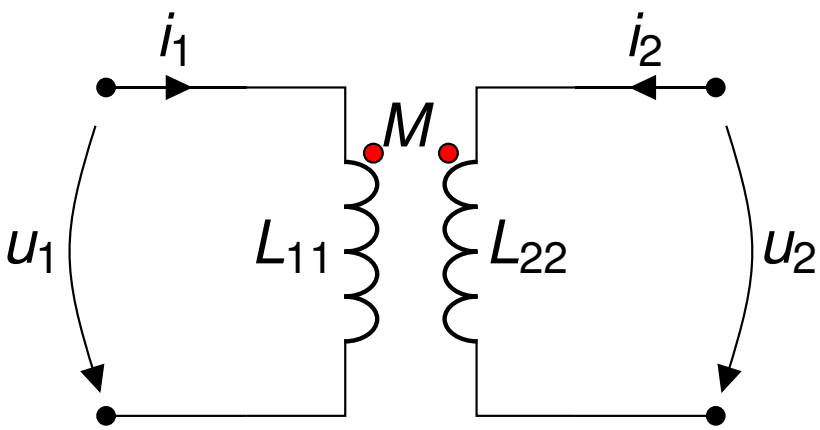
$$W = \frac{1}{2}\mathbf{i}^T\mathbf{L}\mathbf{i} > 0, \tag{2}$$

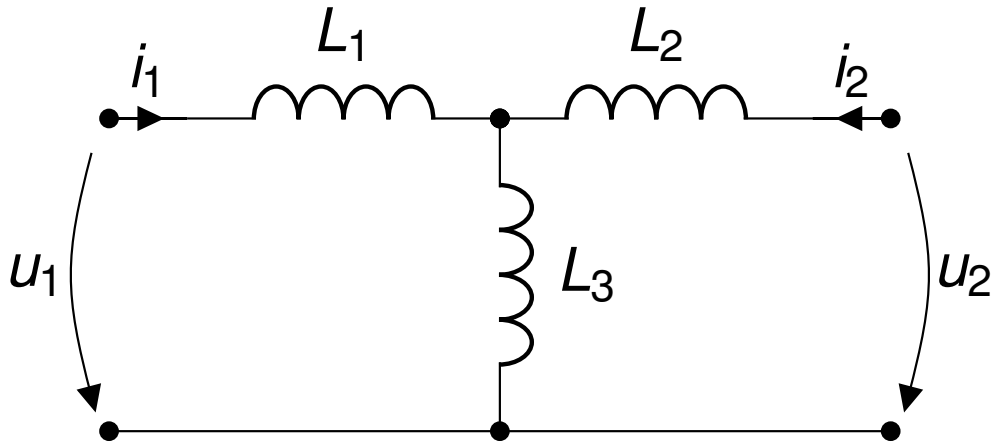
dacă $\mathbf{L}$ e pozitiv definită $\Leftrightarrow$ $L_{kk} > 0$ şi $|L_{kj}| < \sqrt{L_{kk}L_{jj}}$.

Modelarea perechii de bobine cuplate

Modelarea perechii de bobine cuplate cu o schema în T (stea/Y)

O pereche de bobine cuplate care au o bornă comună se poate modela cu o schemă în T formată numai din bobine ideale liniare, necuplate.





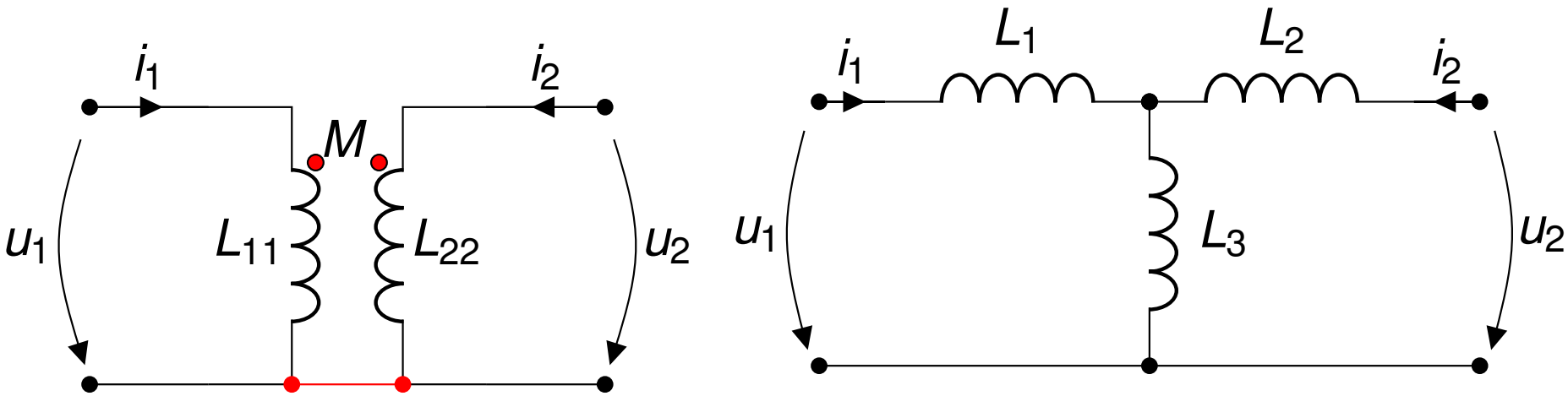
Demonstraţi că cele două scheme sunt echivalente dacă:

$$L_1 = L_{11} - M \quad L_2 = L_{22} - M \quad L_3 = M$$

Modelarea perechii de bobine cuplate

Modelarea perechii de bobine cuplate cu o schema în T (stea/Y)

O pereche de bobine cuplate care au o bornă comună se poate modela cu o schemă în T formată numai din bobine ideale liniare, necuplate.



Demonstraţi că cele două scheme sunt echivalente dacă:

$$L_1 = L_{11} - M \quad L_2 = L_{22} - M \quad L_3 = M$$

Este necesar ca bobinele cuplate să aibă o bornă comună.

Modelarea sistemului de bobine cuplate

Reamintim că

Rezistorului tripolar reciproc controlat în curent se poate modela cu o schemă în stea formată din rezistoare dipolare ideale liniare.
Rezultatul nu se poate generaliza pentru un număr oarecare de borne.

Similar

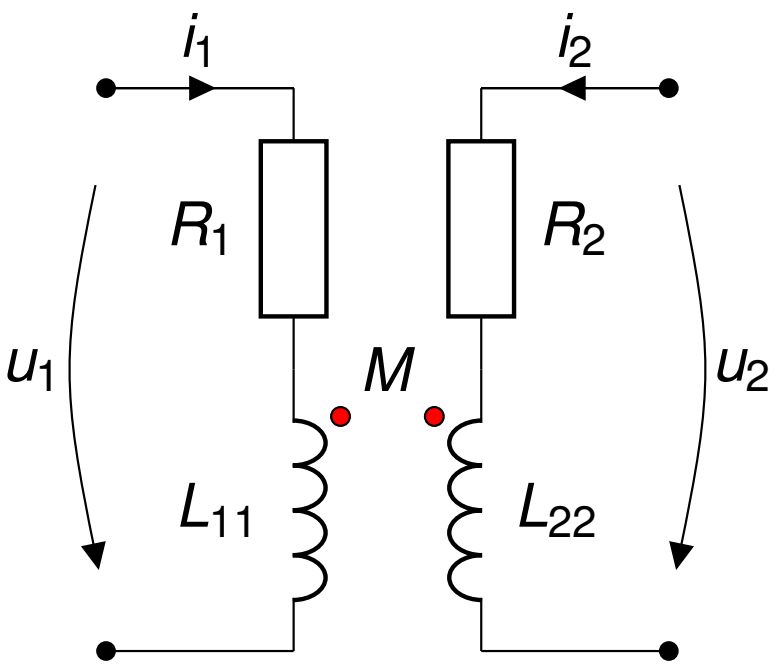
Modelarea bobinelor cuplate cu o schemă în stea

3 bobine cuplate 2 câte 2, care au o bornă comună, se pot modela cu o schemă în stea alcătuită din bobine necuplate între ele.

(Demonstraţi!)

Modelarea bobinelor reale cuplate

Similar cu discuţia de la bobina (dipolară) reală, putem modela pierderile prin conducţie astfel.



$$\begin{cases} u_1 = R_1 i_1 + L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{12}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = R_2 i_2 + L_{21}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

sau, scris compact:

$$\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

unde $\mathbf{R} = \begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ 0 & R_2 \end{bmatrix}$

Condensatorul ideal multipolar

Definiţie

Condensatorul ideal multipolar = EmC pentru care curenţii sunt combinaţii liniare ale derivatelor potenţialelor:

$$\mathbf{i} = \mathbf{C}\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t}$$

- reciprocitatea $\Leftrightarrow \mathbf{C} = \mathbf{C}^T$
- pasivitatea $\Leftrightarrow \mathbf{C}$ este pozitiv definită;
- modelare în cazul reciproc: similar cu rezistorul ideal multipolar reciproc excitat în potenţiale, se poate modela cu o schemă în poligon complet, formată numai din condensatoare.

EmC liniare reactive nereciproce

Reamintim

EmC liniare rezistive nereciproce studiate - E4C2p cu siglele: SUCU, SICI, SUCI, SICU.

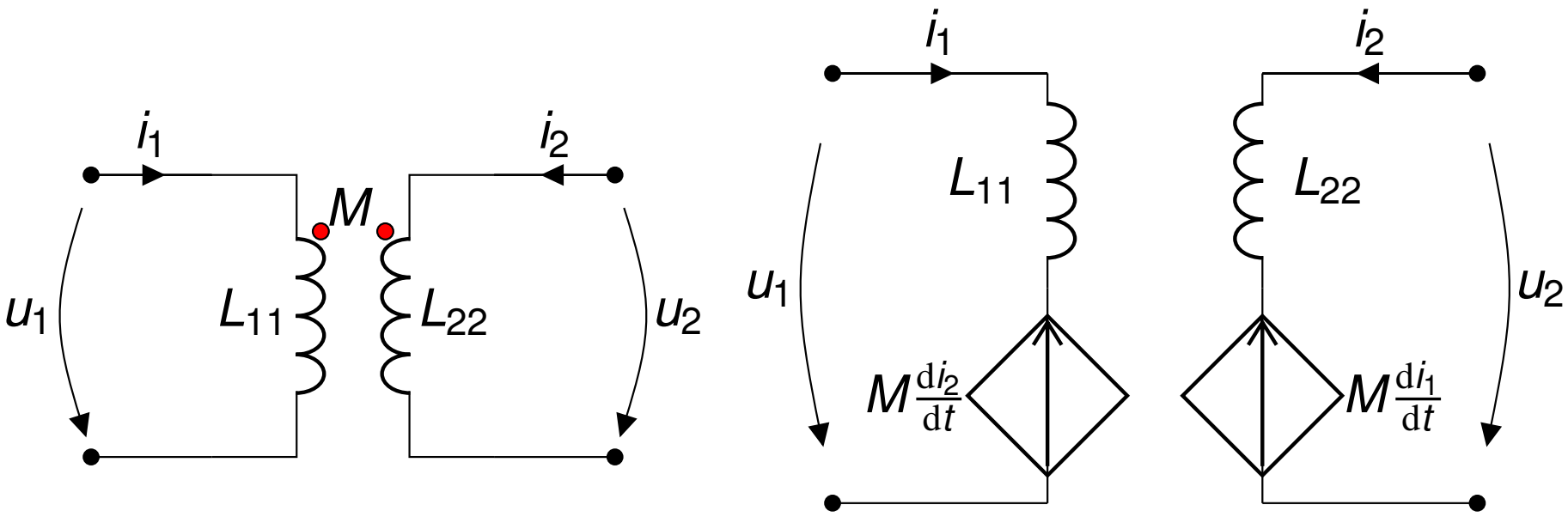
Cazul reactiv

Mărimile comandate sunt derivatele sau integralele în timp ale mărimilor de comandă.

EmC liniare reactive nereciproce

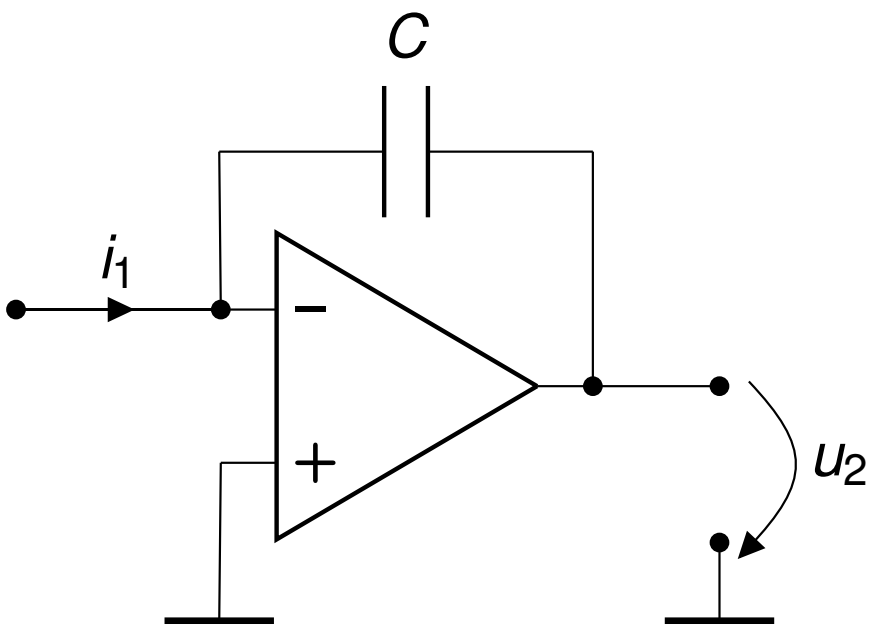
Rezistiv	Reactiv, comandat în ...	
	derivată	integrală
SUCU $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \alpha u_1 \end{cases}$	SUCUd $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \alpha \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SUCUi $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \alpha \int_0^t u_1(t')\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SICI $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta i_1 \end{cases}$	SICId $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SICIi $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta \int_0^t i_1(t')\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SUCI $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \rho i_1 \end{cases}$	SUCId $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \rho \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SUCIi $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \rho \int_0^t i_1(t')\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SICU $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \gamma u_1 \end{cases}$	SICUd $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \gamma \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SICUi $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \gamma \int_0^t u_1(t')\,\mathrm{d}t' \end{cases}$

Exemplu de modelare cu SUCId



- Acum nu mai este necesar ca bobinele cuplate să aibă o bornă comună.
- Reprezentarea cu surse comandate are avantajul că permite scrierea mai uşoară a relaţiilor, mai ales în situaţiile în care există mai multe bobine cuplate. Fiecare cuplaj se înlocuieşte cu o pereche de surse comandate corespunzătoare.

Aplicaţii cu AO şi elemente reactive - SUCIi

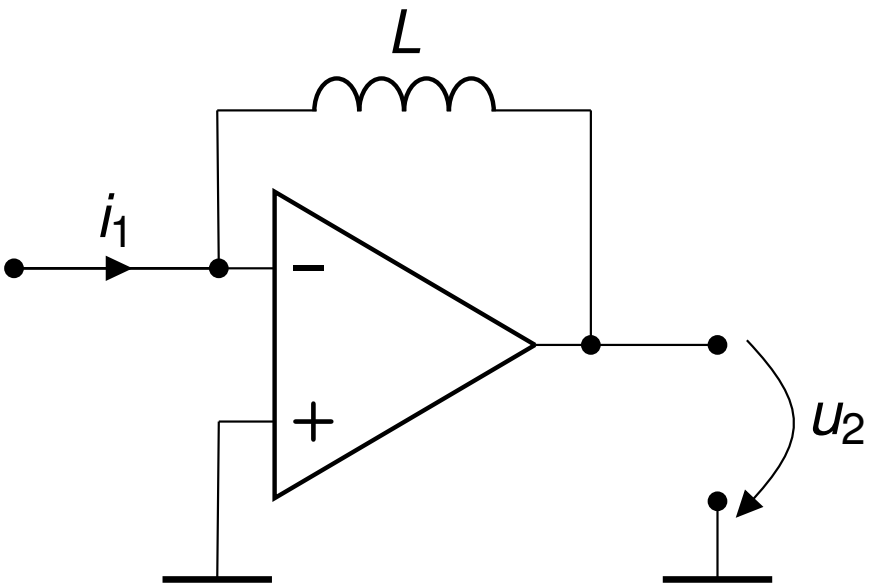


Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_2(t) = -\frac{1}{C}\int_0^t i_1(t')\,\mathrm{d}t'$$

$u_1 = 0 \Rightarrow$ SUCIi.

Aplicaţii cu AO şi elemente reactive - SUCId

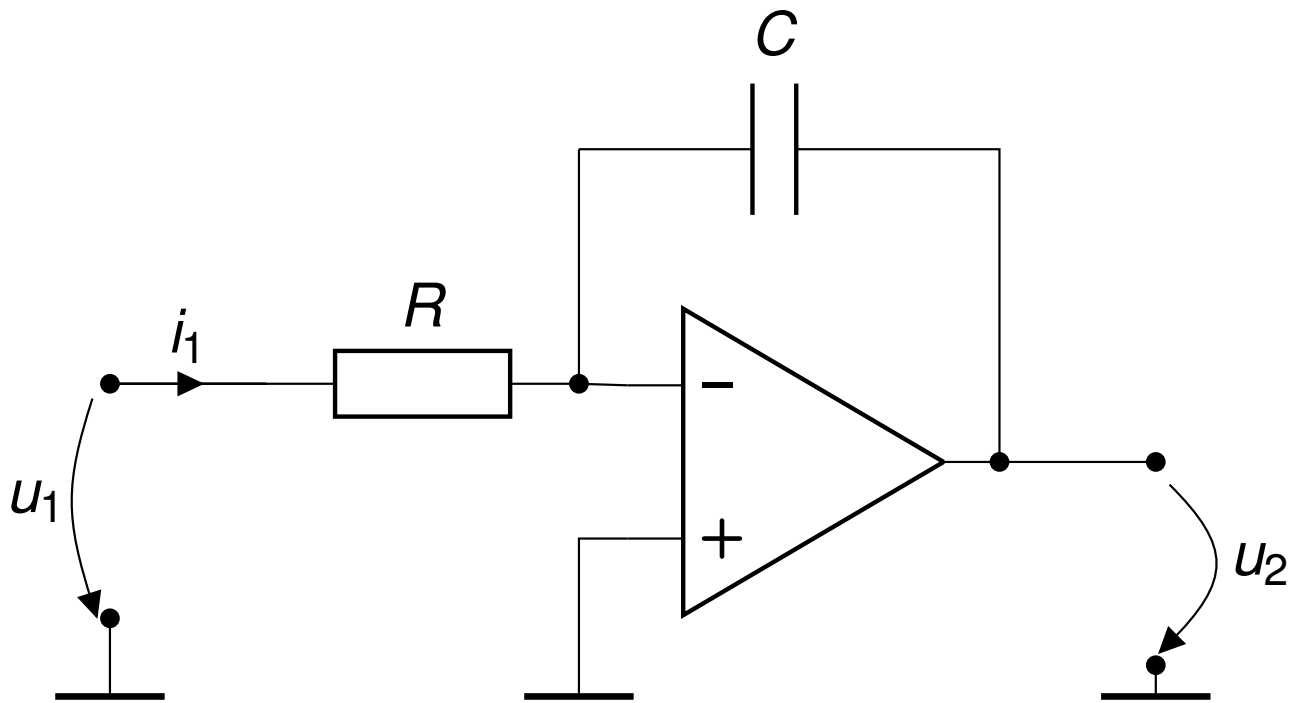


Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_2(t) = -L\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

$u_1 = 0 \Rightarrow$ SUCId.

Aplicaţii cu AO şi elemente reactive - SUCUd



Demonstraţi că (folosind AOP)

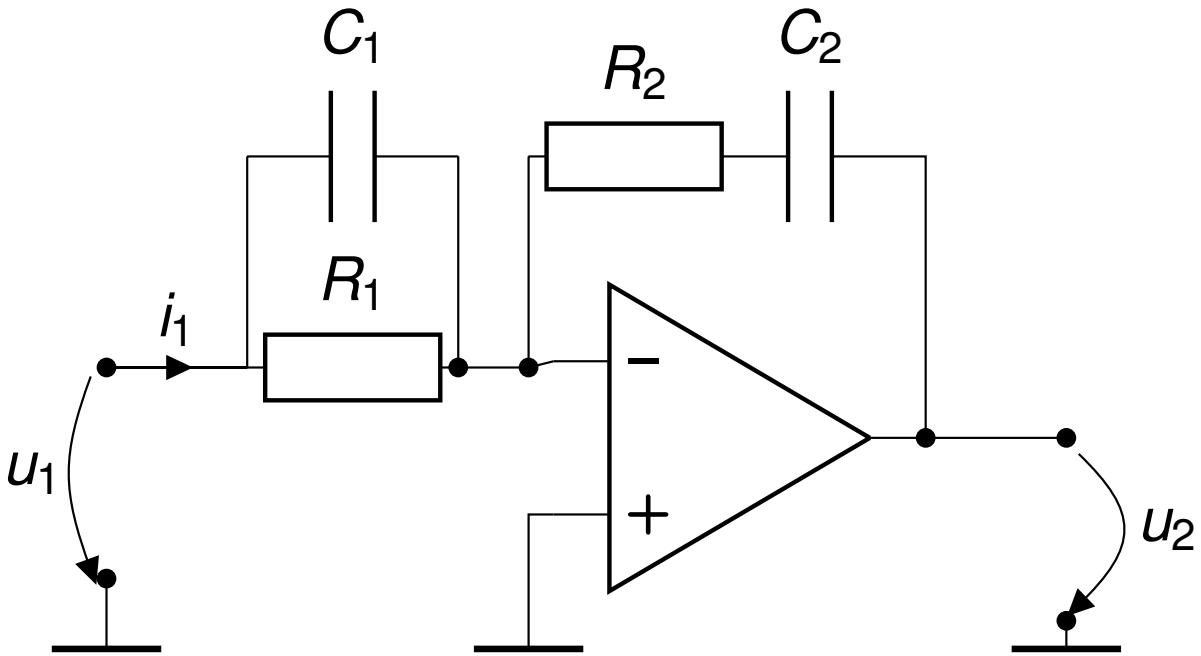
$$u_2(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t u_1(t')\,\mathrm{d}t'$$

$i_1 \neq 0 \Rightarrow$ SUCUd ? Cum se poate rezolva?

Aplicaţii cu AO şi elemente reactive - regulator PID

Regulator PID = componentă întâlnită în sistemele de reglare automată

https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller



Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_2(t) = k_p u_1(t) + k_i \int_0^t u_1(t')\,\mathrm{d}t' + k_d \frac{\mathrm{d}u_1(t)}{\mathrm{d}t}$$

unde $k_p = -\frac{R_2}{R_1} - \frac{C_1}{C_2}$, $k_i = -\frac{1}{R_1 C_2}$, $k_d = -R_2 C_1$.

Cuprins

1. [2.4.] EmC liniare rezistive (continuare)
   - Amplificatorul operaţional. Modele şi aplicaţii (rezistive)
2. [2.5.] EmC liniare reactive
   - ... reciproce
   - ... nereciproce
3. [2.6.] EmC neliniare
   - ...rezistive
   - ...reactive
4. [2.7.] Elemente parametrice
   - Rezistorul
   - Bobina
   - Condensatorul
5. [2.8.] Concluzii privind elementele ideale
6. Lectura recomandată
7. Merită vizionat

EmC neliniare rezistive

Reamintim

EmC liniare rezistive nereciproce studiate - E4C2p cu siglele: SUCU, SICI, SUCI, SICU.

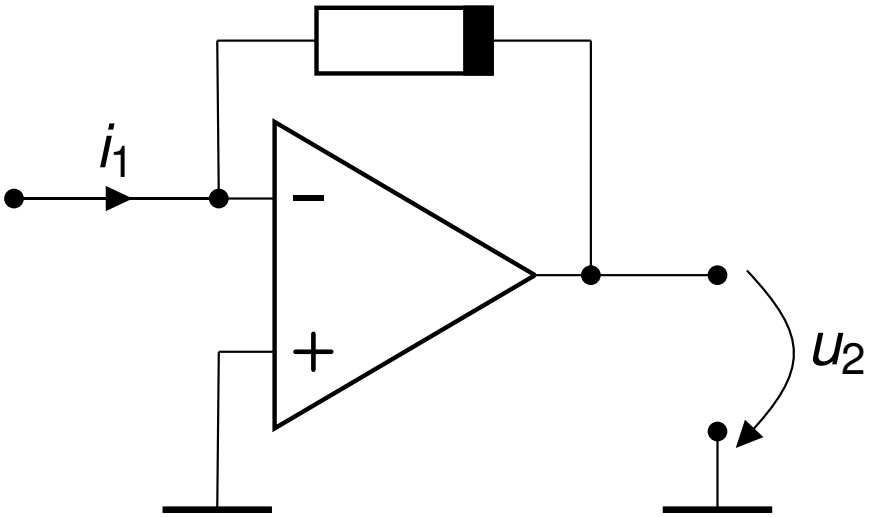
Cazul neliniar

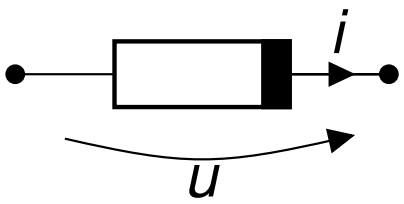
Mărimile comandate sunt funcţii neliniare dependente de mărimile de comandă.

EmC neliniare rezistive

Rezistiv liniar	Rezistiv neliniar
SUCU $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \alpha u_1 \end{cases}$	SUCUn $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = f(u_1) \end{cases}$
SICI $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta i_1 \end{cases}$	SICIn $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = f(i_1) \end{cases}$
SUCI $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \rho i_1 \end{cases}$	SUCIn $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = f(i_1) \end{cases}$
SICU $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \gamma i_1 \end{cases}$	SICUn $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = f(u_1) \end{cases}$

Aplicaţii cu AO şi elemente rezistive neliniare - SUCIn



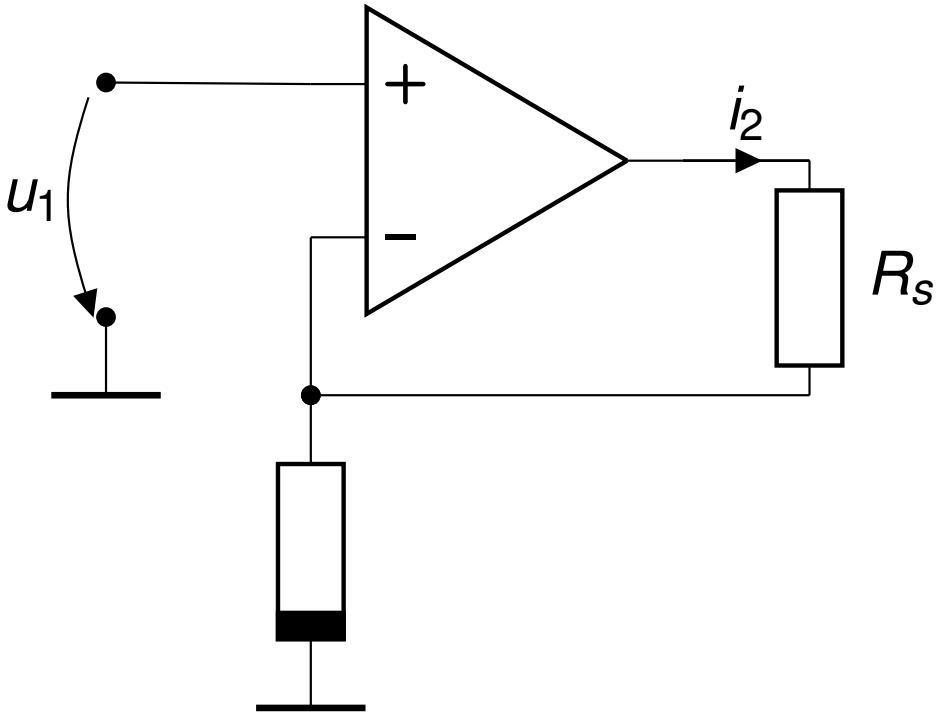


Elementul neliniar este controlat în curent şi are caracteristica neliniară cunoscută $u = f(i)$ pentru sensurile de referinţă marcate în figura desenată separat.
Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_2(t) = -f(i_1)$$

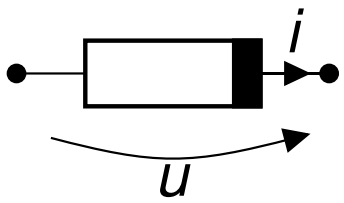
$u_1 = 0 \Rightarrow$ SUCIn

Aplicaţii cu AO şi elemente rezistive neliniare - SICUn



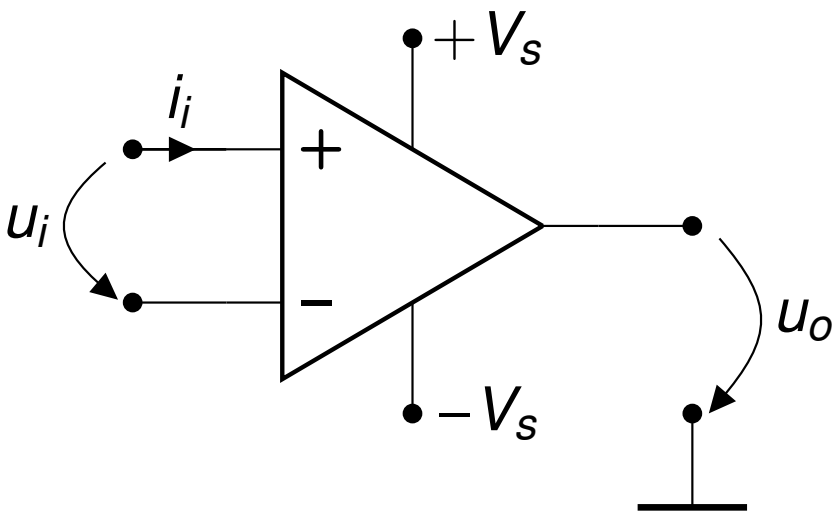
Elementul neliniar este controlat în tensiune şi are caracteristica neliniară cunoscută $i = g(u)$ pentru sensurile de referinţă marcate în figura desenată separat.
Demonstraţi că (folosind AOP)

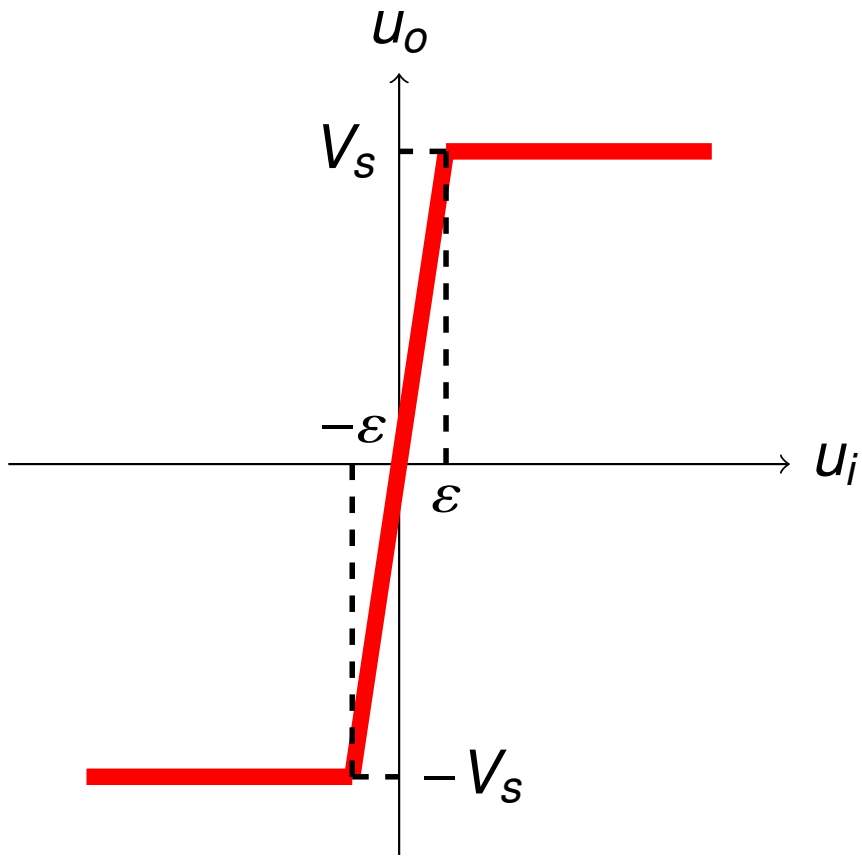
$$i_2(t) = g(u_1)$$



$i_1 = 0 \Rightarrow$ SICUn

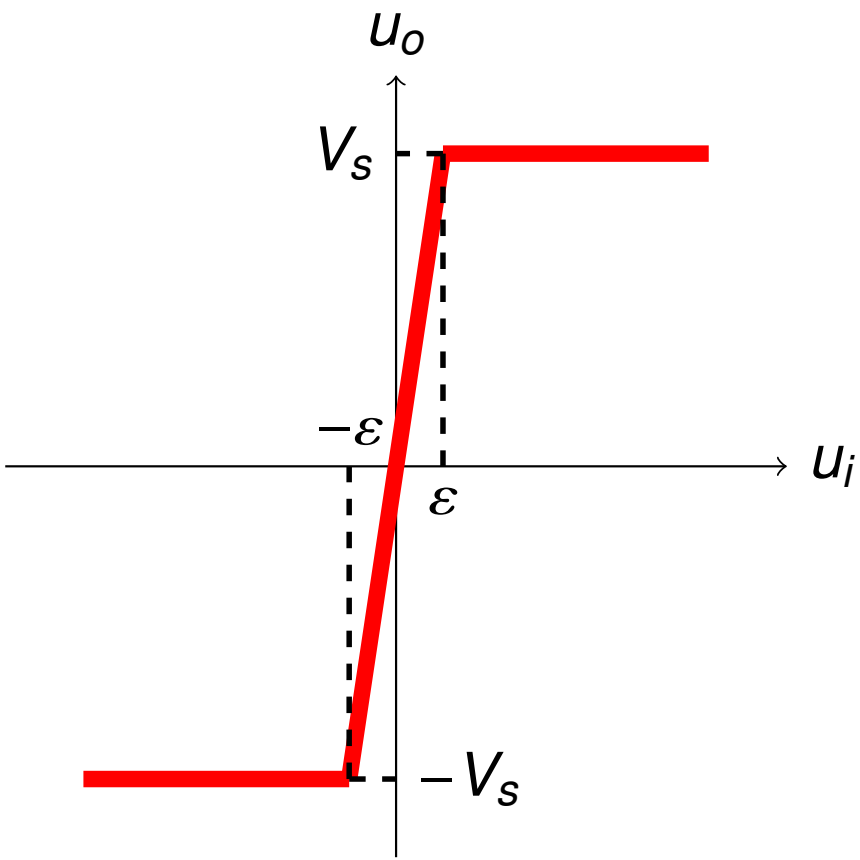
Modelul neliniar al A.O. - SUCUn





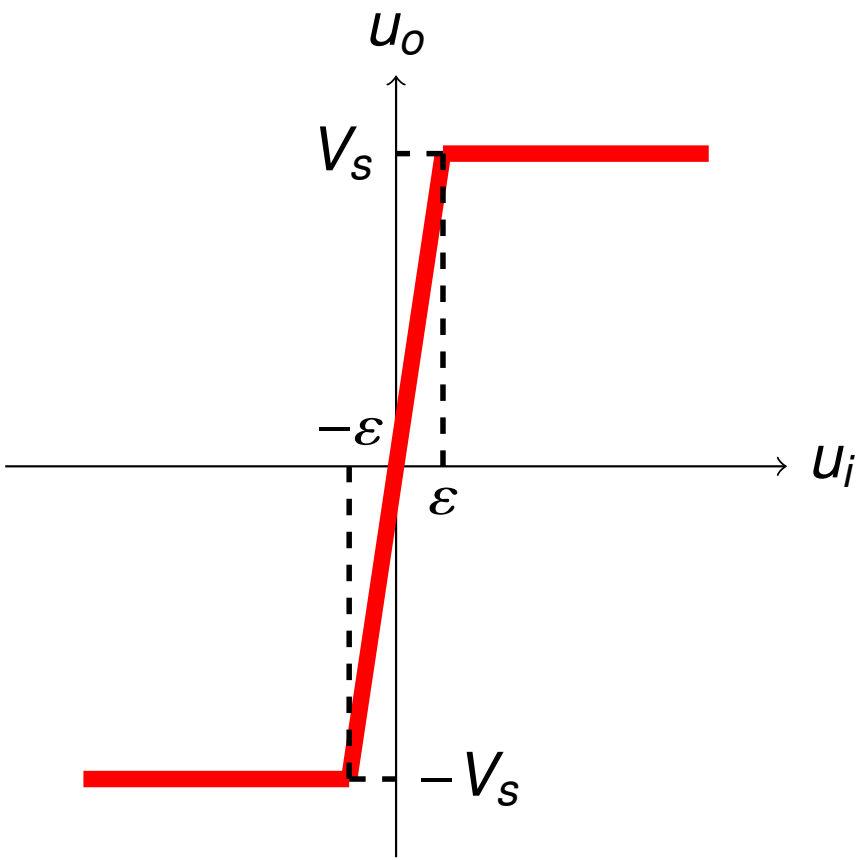
$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_o = f(u_i) \end{cases}$$

Modelul neliniar al A.O. - SUCUn



$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_o = f(u_i) \end{cases}$$

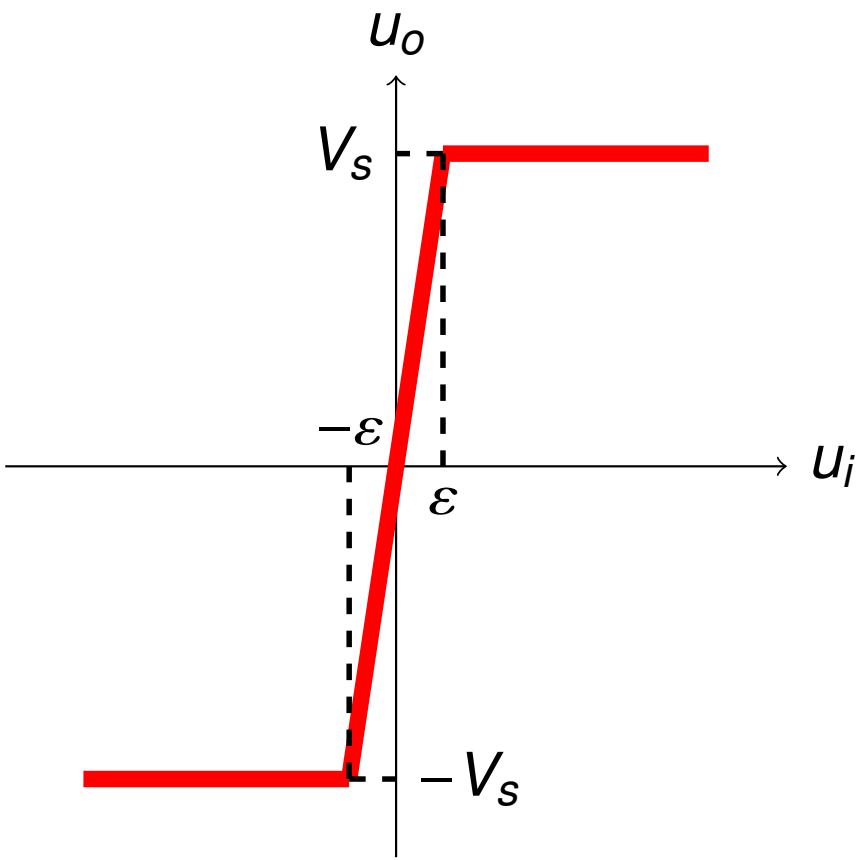
Modelul neliniar al A.O. - SUCUn



$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_o = f(u_i) \end{cases}$$

$$u_o = \begin{cases} -V_s & \text{dacă} \quad u_i < -\varepsilon \\ A_0 u_i & \text{dacă} \quad u_i \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ +V_s & \text{dacă} \quad u_i > \varepsilon \end{cases}$$

Modelul neliniar al A.O. - SUCUn



$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_o = f(u_i) \end{cases}$$

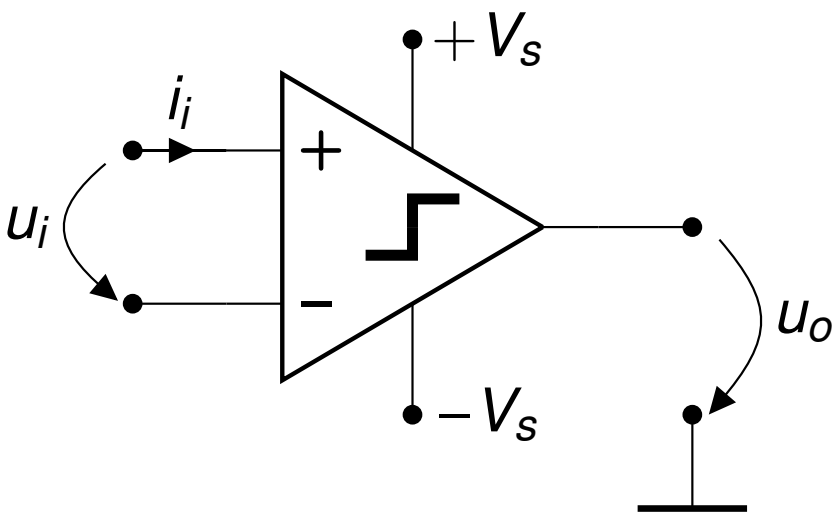
$$u_o = \begin{cases} -V_s & \text{dacă} \quad u_i < -\varepsilon \\ A_0 u_i & \text{dacă} \quad u_i \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ +V_s & \text{dacă} \quad u_i > \varepsilon \end{cases}$$

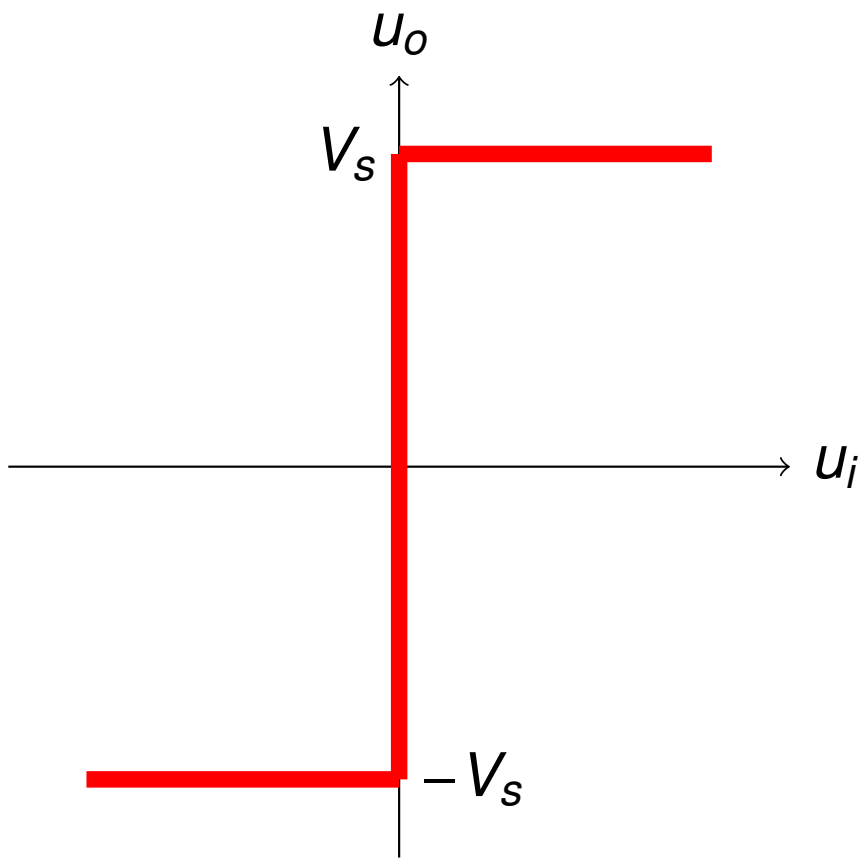
$u_o \approx 10\text{V}$, $A_0 \approx 10^6 \Rightarrow$
$\Rightarrow \varepsilon \approx 10\mu\text{V}$

- Dacă A.O. funcţionează în zona liniară, u_i este practic nulă;
- În circuitele fără reacţie sau cu reacţie pozitivă, trebuie considerată şi saturaţia A.O.

Modelul neliniar perfect al A.O. - AOPn

$\varepsilon = 0$

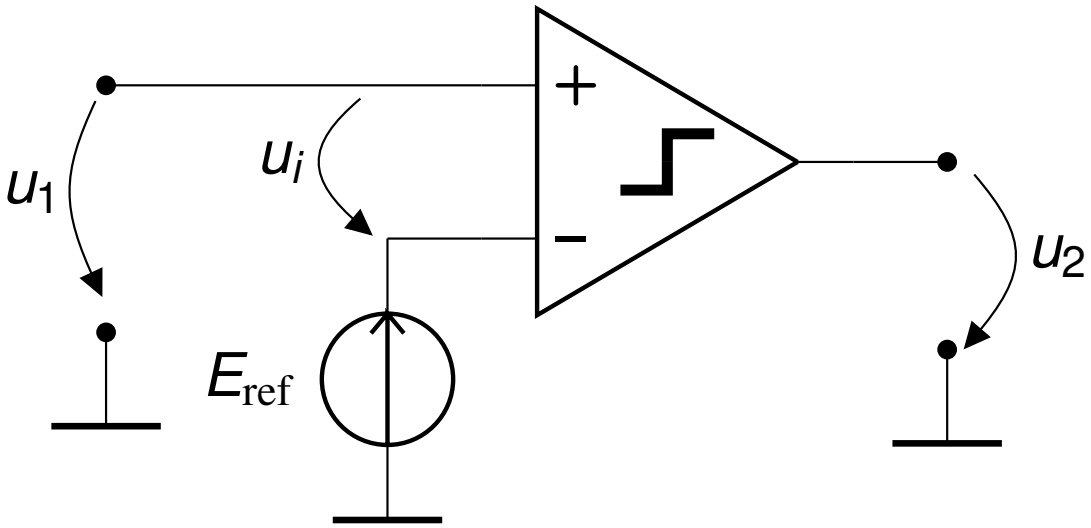


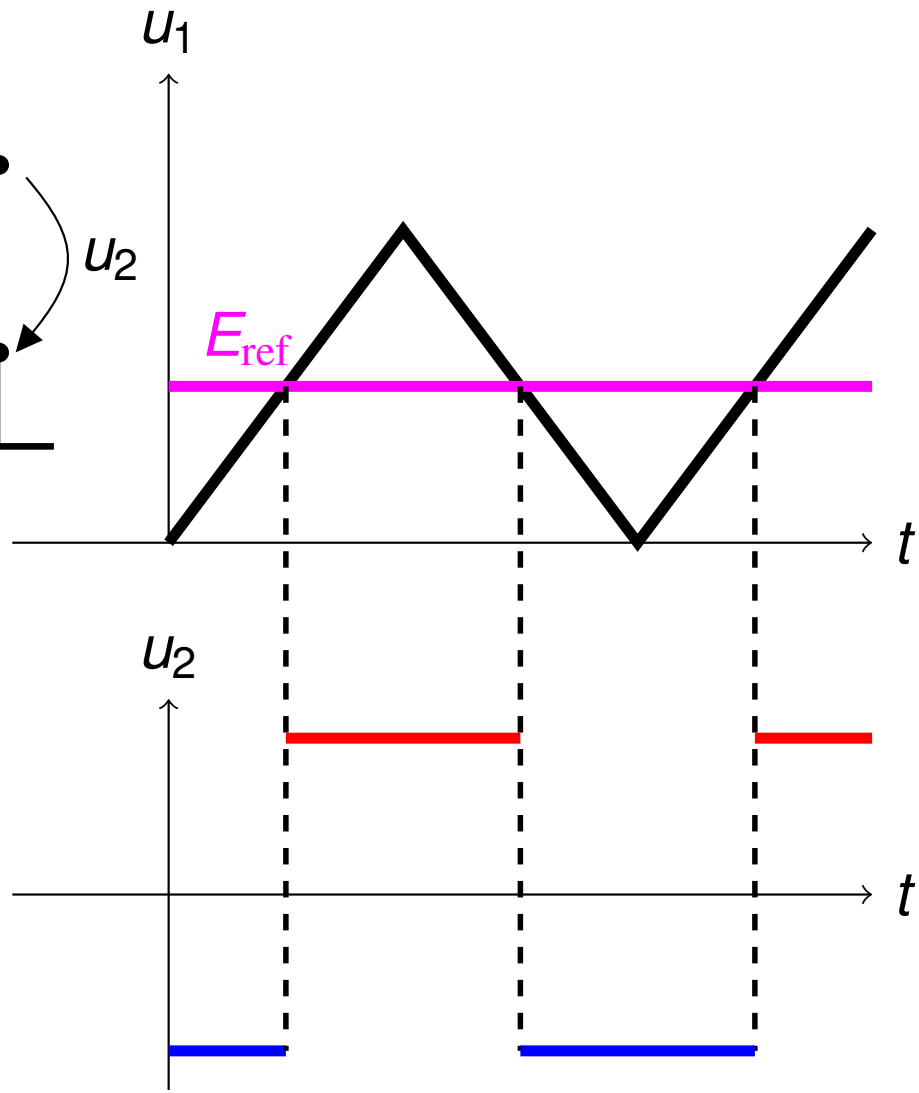


$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_o = V_s \cdot \mathrm{sgn}(u_i) \end{cases}$$

unde sgn este funţia "semn"

AO aplicaţii (rezistive, neliniare) - circuitul comparator



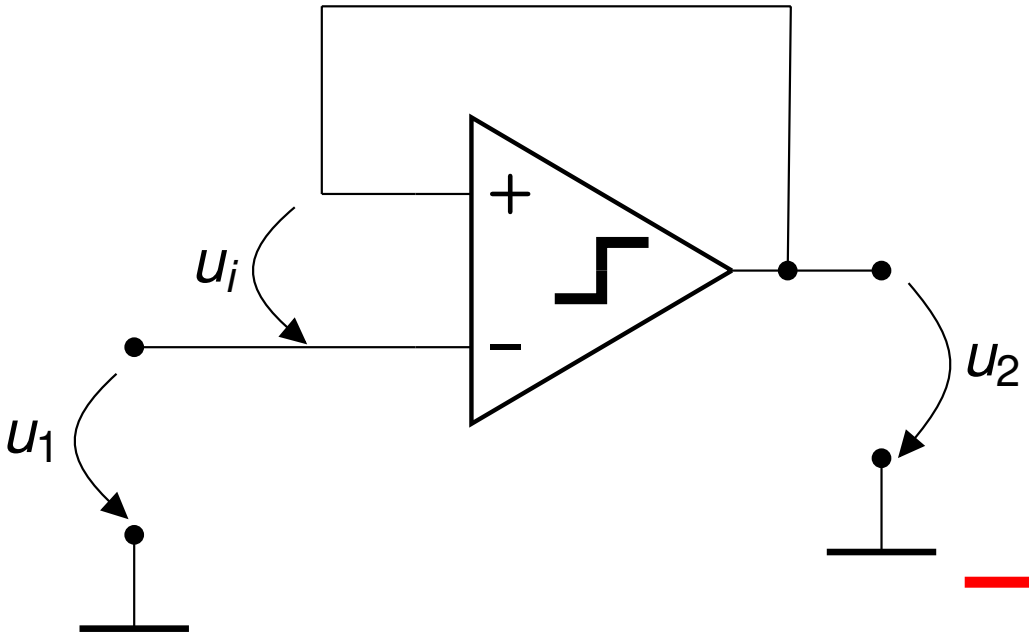


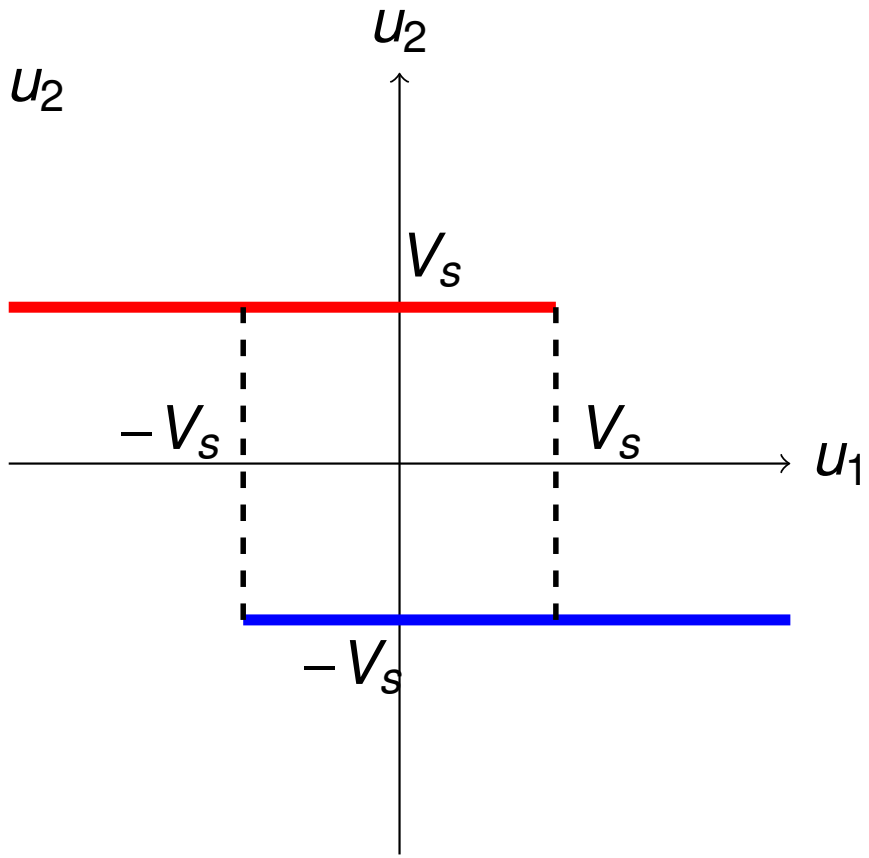
$u_i = u_1 - E_{\text{ref}}$

- Dacă $u_i > 0 \Rightarrow u_2 = +V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $u_1 > E_{\text{ref}} \Rightarrow u_2 = +V_s$
- Dacă $u_i < 0 \Rightarrow u_2 = -V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $u_1 < E_{\text{ref}} \Rightarrow u_2 = -V_s$

Alte detalii şi exemple aici
https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/op-amp-comparator.html

AO aplicaţii (rezistive, neliniare) - reacţie pozitivă totală

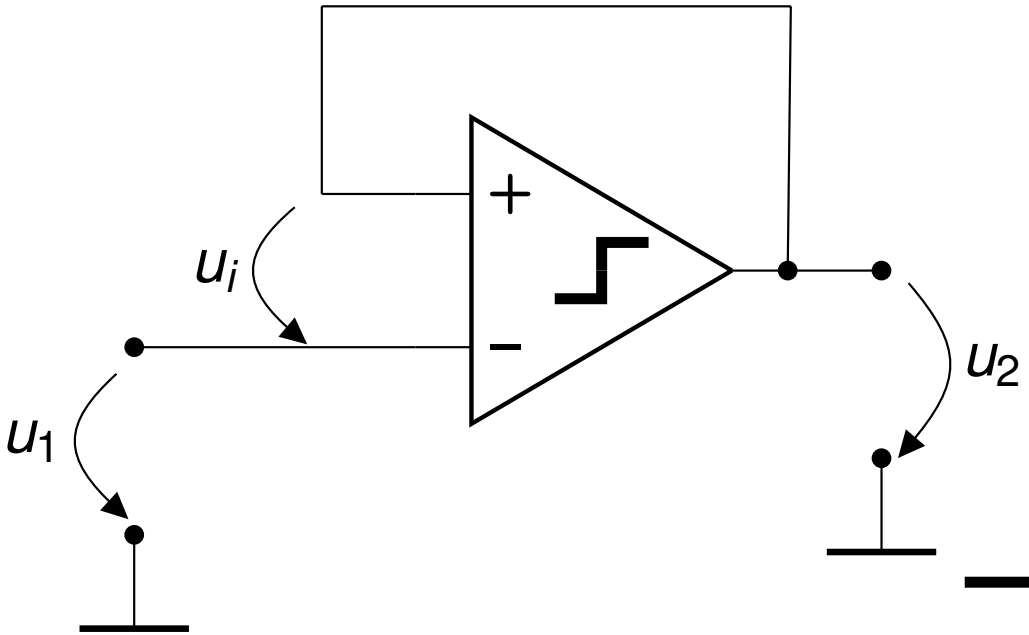


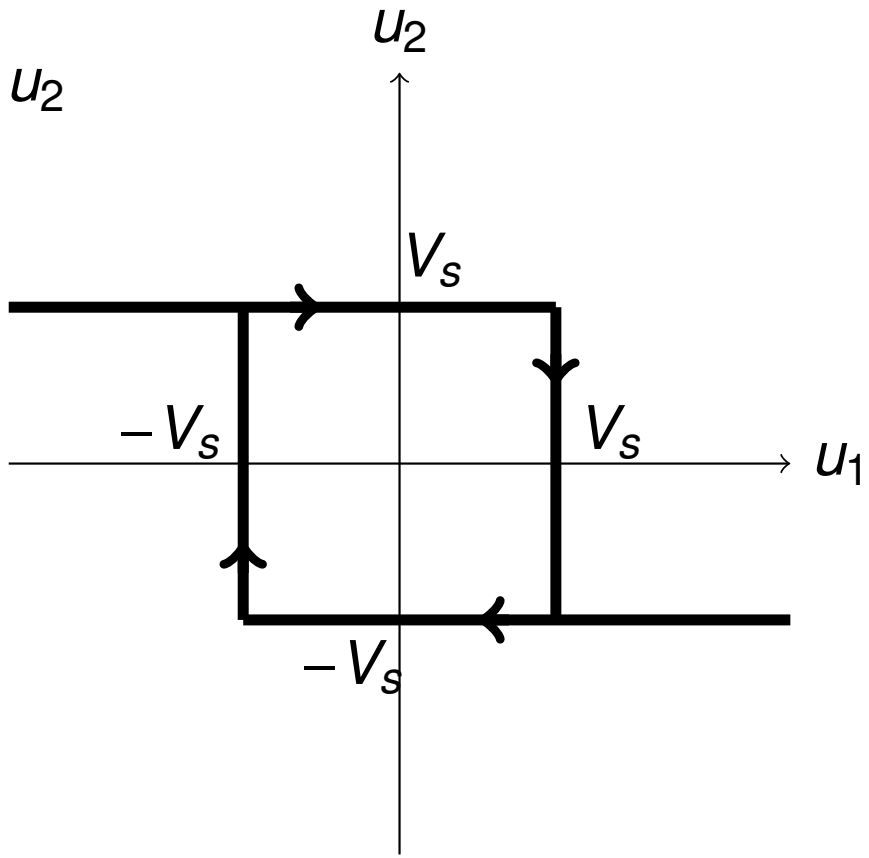


$u_i = u_2 - u_1$

- Dacă $u_i > 0 \Rightarrow u_2 = +V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $V_s - u_1 > 0 \Rightarrow u_2 = +V_s$
  Dacă $u_1 < V_s \Rightarrow u_2 = +V_s$
- Dacă $u_i < 0 \Rightarrow u_2 = -V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $-V_s - u_1 < 0 \Rightarrow u_2 = -V_s$
  Dacă $u_1 > -V_s \Rightarrow u_2 = -V_s$

AO aplicaţii (rezistive, neliniare) - reacţie pozitivă totală

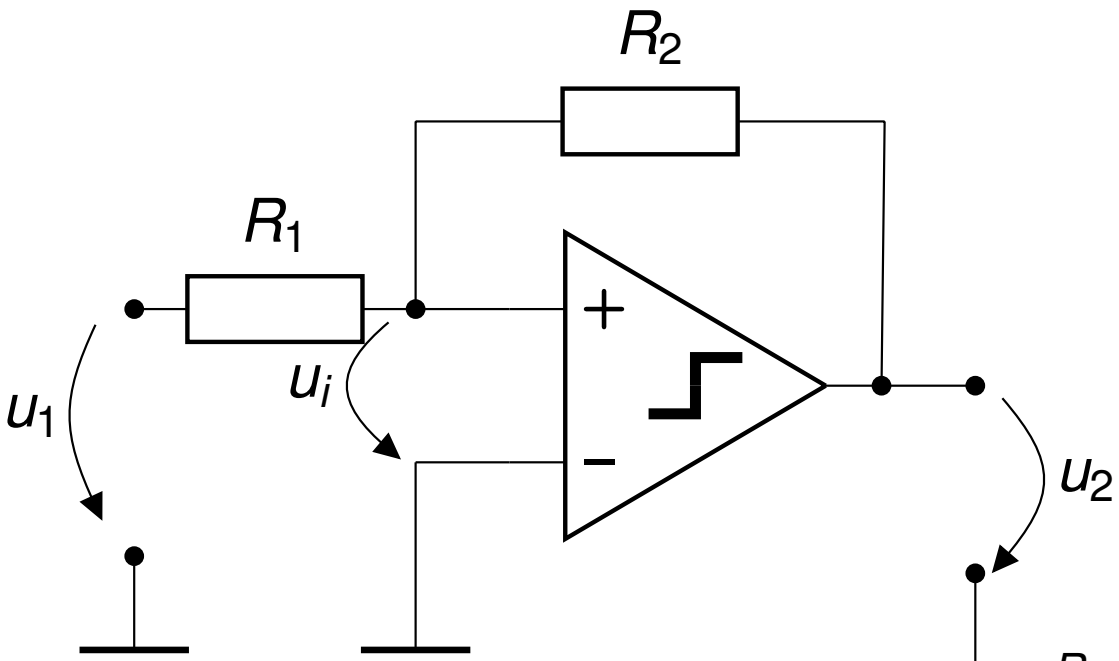


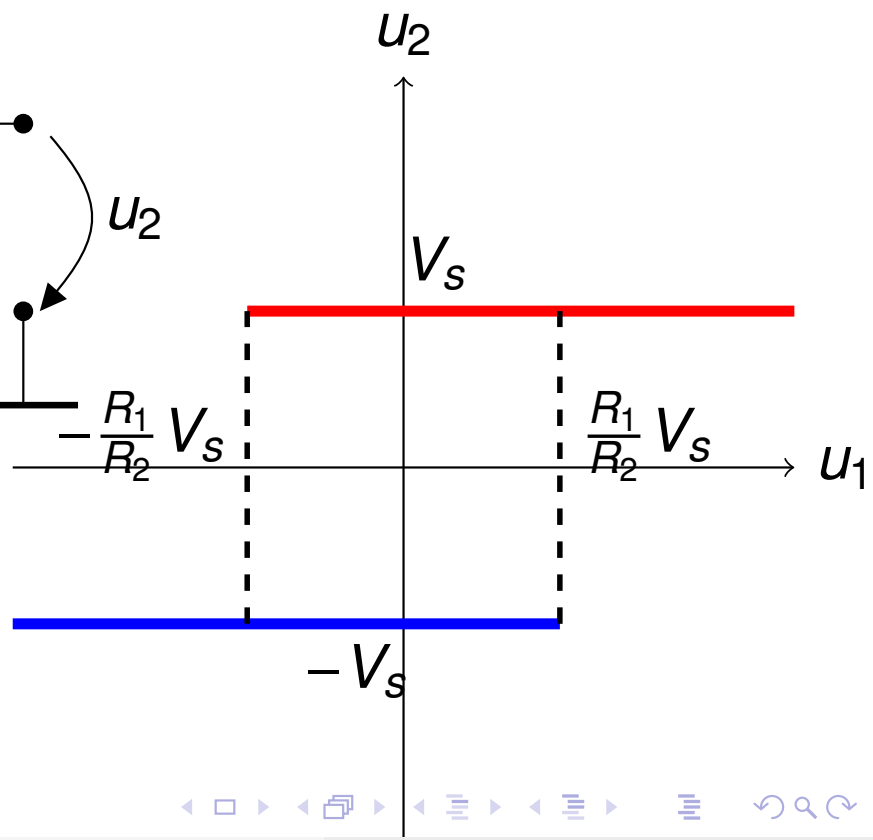


$u_i = u_2 - u_1$

- Dacă $u_i > 0 \Rightarrow u_2 = +V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $V_s - u_1 > 0 \Rightarrow u_2 = +V_s$
  Dacă $u_1 < V_s \Rightarrow u_2 = +V_s$
- Dacă $u_i < 0 \Rightarrow u_2 = -V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $-V_s - u_1 < 0 \Rightarrow u_2 = -V_s$
  Dacă $u_1 > -V_s \Rightarrow u_2 = -V_s$

AO aplicaţii (rezistive, neliniare) - circuit Schmitt Trigger



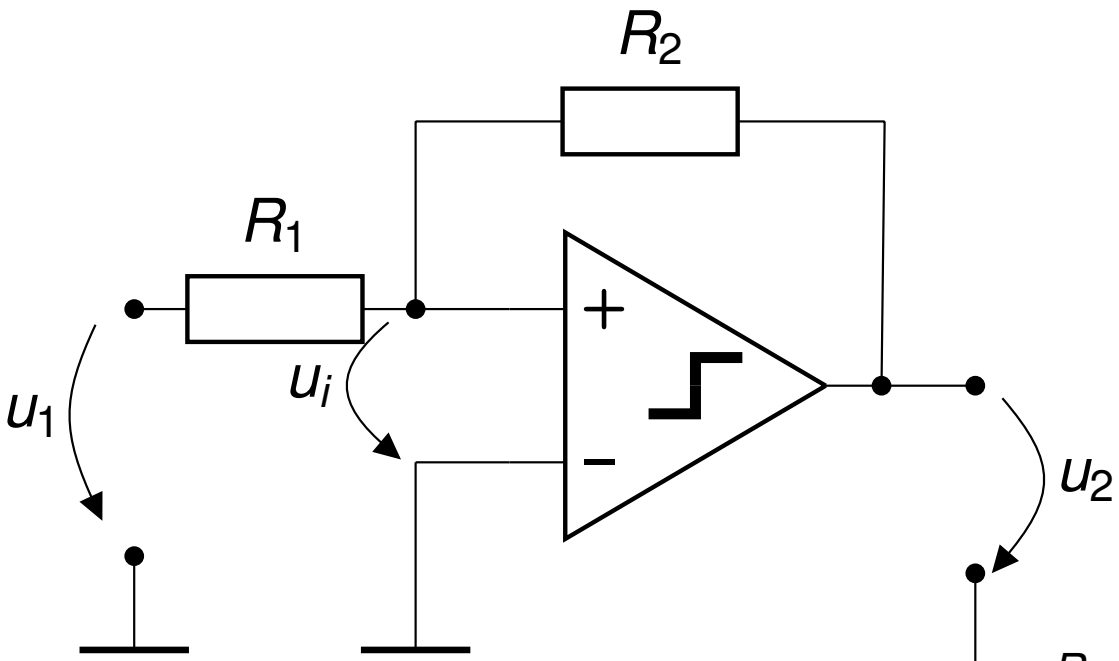


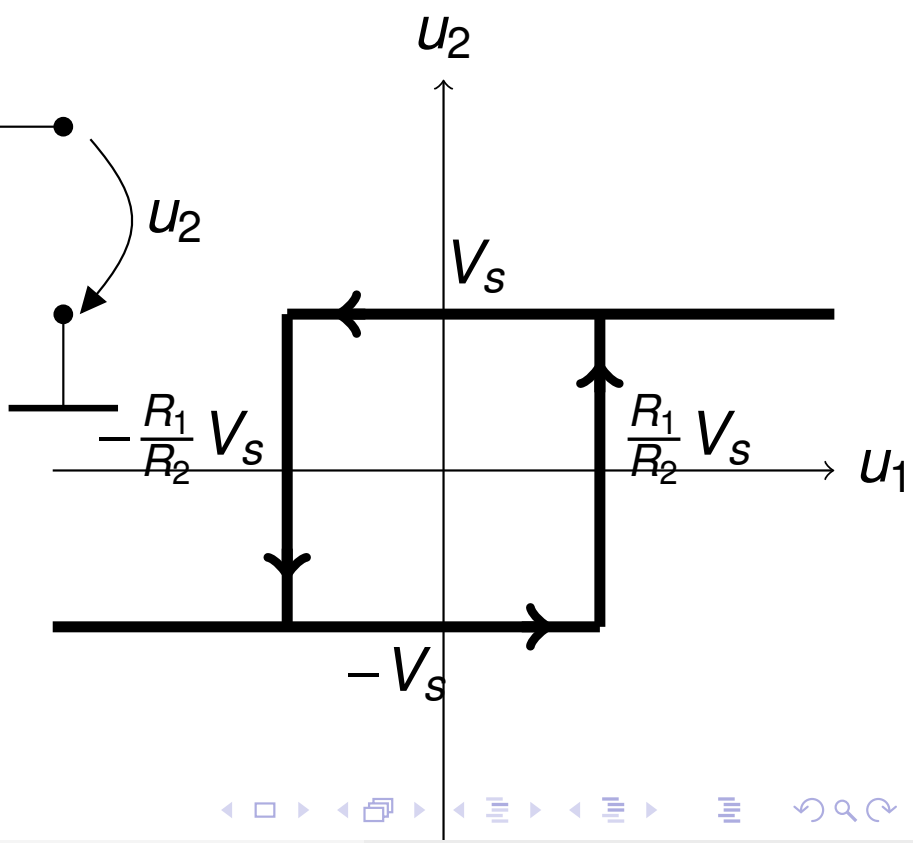
$\frac{u_1-u_i}{R_1}+\frac{u_2-u_i}{R_2}=0 \quad \Rightarrow u_i$

Arătaţi că:

- Dacă $u_1 > -\frac{R_1}{R_2}V_s \Rightarrow u_2 = +V_s$
- Dacă $u_1 < \frac{R_1}{R_2}V_s \Rightarrow u_2 = -V_s$

AO aplicaţii (rezistive, neliniare) - circuit Schmitt Trigger





$\frac{u_1-u_i}{R_1}+\frac{u_2-u_i}{R_2}=0 \quad \Rightarrow u_i$

Arătaţi că:

- Dacă $u_1 > -\frac{R_1}{R_2}V_s \Rightarrow u_2 = +V_s$
- Dacă $u_1 < \frac{R_1}{R_2}V_s \Rightarrow u_2 = -V_s$

EmC neliniare reactive

Reamintim

EmC neliniare rezistive nereciproce studiate - E4C2p cu siglele: SUCUn, SICIn, SUCIn, SICUn.

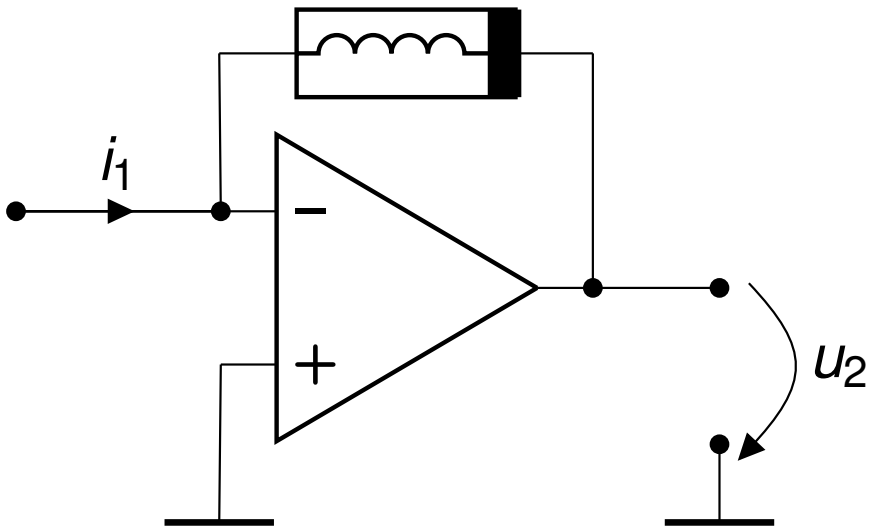
Cazul reactiv

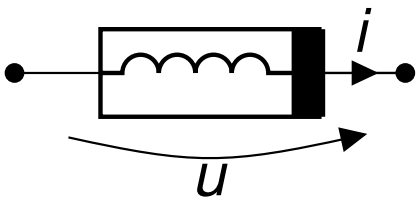
Mărimile comandate sunt derivate sau integrale ale unor funcţii neliniare dependente de mărimile de comandă.

EmC neliniare reactive nereciproce

Rez.nelin.	Reactiv,nelin. comandat în ...	
	derivată	integrală
SUCUn $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = f(u_1) \end{cases}$	SUCUnd $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \frac{\mathrm{d}f(u_1)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SUCUni $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \int_0^t f(u_1(t'))\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SICIn $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = f(i_1) \end{cases}$	SICInd $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \frac{\mathrm{d}f(i_1)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SICIni $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \int_0^t f(i_1(t'))\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SUCIn $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = f(i_1) \end{cases}$	SUCInd $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \frac{\mathrm{d}f(i_1)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SUCIni $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \int_0^t f(i_1(t'))\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SICUn $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = f(u_1) \end{cases}$	SICUnd $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \frac{\mathrm{d}f(u_1)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SICUni $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \int_0^t f(u_1(t'))\,\mathrm{d}t' \end{cases}$

Aplicaţii cu AO şi elemente neliniare reactive - SUCInd





Elementul neliniar este controlat în curent şi are caracteristica neliniară cunoscută $\varphi = \varphi(i)$ pentru sensurile de referinţă marcate în figura desenată separat.
Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_2(t) = -\frac{\mathrm{d}\varphi(i_1)}{\mathrm{d}t}$$

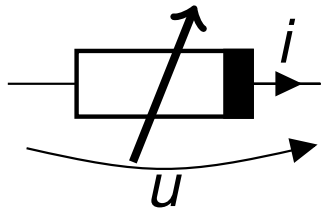
$u_1 = 0 \Rightarrow$ SUCInd.

Cuprins

1. [2.4.] EmC liniare rezistive (continuare)
   - Amplificatorul operaţional. Modele şi aplicaţii (rezistive)
2. [2.5.] EmC liniare reactive
   - ... reciproce
   - ... nereciproce
3. [2.6.] EmC neliniare
   - ...rezistive
   - ...reactive
4. [2.7.] Elemente parametrice
   - Rezistorul
   - Bobina
   - Condensatorul
5. [2.8.] Concluzii privind elementele ideale
6. Lectura recomandată
7. Merită vizionat

Rezistorul parametric neliniar

Simbol



Relaţie constitutivă

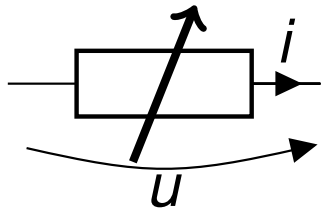
$$F(u, i, t) = 0$$

$$F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

- Controlat în curent $u = f(i, t)$;
- Controlat în tensiune $i = g(u, t)$;
- Controlat în curent şi în tensiune - f este bijectivă în raport cu i.

Rezistorul parametric liniar

Simbol



Relaţie constitutivă

- Cazul controlului în curent:

$$u(t) = R(t)i(t)$$

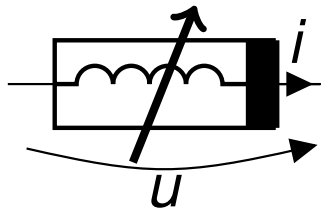
- Cazul controlului în tensiune:

$$i(t) = G(t)u(t)$$

Exemple: rezistorul reglabil (potenţiometrul); comutatorul perfect.

Bobina parametrică neliniară

Simbol



Relaţie constitutivă

$$\begin{cases} u(t) &= \dfrac{\mathrm{d}\varphi(t)}{\mathrm{d}t} \\ F(\varphi, i, t) &= 0 \end{cases}$$

$$F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

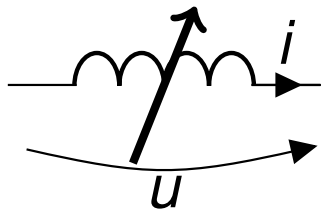
- Controlată în curent $\varphi = f(i,t)$; În acest caz

$$u(t) = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f(i,t)}{\partial t}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

- Controlată în flux $i = g(\varphi, t)$;

Bobina parametrică liniară

Simbol



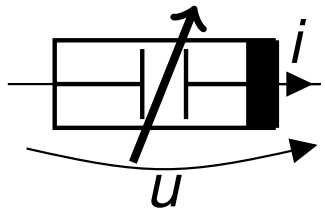
Relaţie constitutivă - cazul controlului în curent

$$\begin{cases} u(t) &= \frac{\mathrm{d}\varphi(t)}{\mathrm{d}t} \\ \varphi(t) &= L(t)i(t) \end{cases}$$

$$u(t) = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}L(t)}{\mathrm{d}t} i(t) + L(t)\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

Condensatorul parametric neliniar

Simbol



Relaţie constitutivă

$$\begin{cases} i(t) &= \dfrac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} \\ F(q,u,t) &= 0 \end{cases}$$

$$F : \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

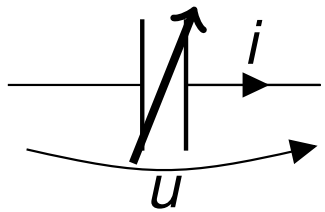
- Controlat în tensiune $q = f(u,t)$; În acest caz

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f(u,t)}{\partial t}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

- Controlat în sarcină $u = g(q,t)$;

Condensatorul parametric liniar

Simbol



Relaţie constitutivă - cazul controlului în tensiune

$$\begin{cases} i(t) &= \frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} \\ q(t) &= C(t)u(t) \end{cases}$$

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}C(t)}{\mathrm{d}t}u(t) + C(t)\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$$

Cuprins

1. [2.4.] EmC liniare rezistive (continuare)
   - Amplificatorul operaţional. Modele şi aplicaţii (rezistive)
2. [2.5.] EmC liniare reactive
   - ... reciproce
   - ... nereciproce
3. [2.6.] EmC neliniare
   - ...rezistive
   - ...reactive
4. [2.7.] Elemente parametrice
   - Rezistorul
   - Bobina
   - Condensatorul
5. [2.8.] Concluzii privind elementele ideale
6. Lectura recomandată
7. Merită vizionat

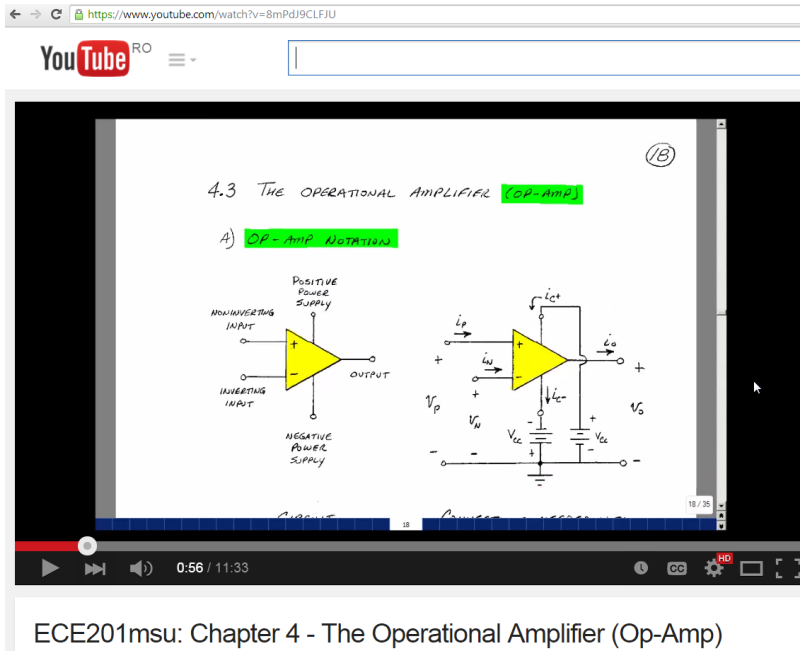
Concluzii

- Elementele ideale sunt abstractizări ale unor elemente reale, folosite pentru modelarea acestora.
- Elementele ideale primitive (şi caracterul pe care îl impun) sunt:
  - R (rezistiv, liniar);
  - SIT (activ);
  - C (reactiv, liniar);
  - DP (rezistiv, dipolar, neliniar);
  - AOP (rezistiv, liniar, nereciproc);
  - comutatorul perfect (parametric).
- În practică se folosesc frecvent:
  - SIC (activ)
  - L (reactiv, liniar);
  - sursele comandate rezistive (liniar, nereciproc);
  - bobine cuplate (rezistiv, liniar, reciproc);
  - AOPn (rezistiv, neliniar, multipolar, nereciproc);
- Aceste elemente se folosesc în schemele echivalente ale componentelor şi dispozitivelor ce alcătuiesc circuitele reale (electronice, electroenergetice) dar şi pentru modelarea unor dispozitive în care apar fenomene care nu sunt neaparat electromagnetice.

Lectură recomandată

- D.Ioan Elemente ideale de circuit electric - slide-uri de la 34 la 79
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, online, pagini (în numerotarea pe hârtie) 121-136, 162-165
- Gabriela Ciuprina, Alexandru Gheorghe, Mihai Popescu, Dragoş Niculae, Aurel Sorin Lup, Ruxandra Bărbulescu, Daniel Ioan, *Modelarea şi simularea circuitelor electrice, Îndrumar de laborator şi breviar de teorie* - disponibil pe moodle, pag 37-54.
- C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009, pagini 175-213 (OpAmps).

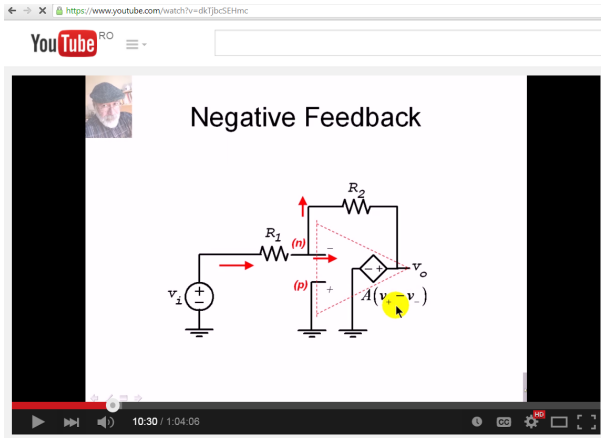
- Gregory M. Wierzba, The Operational Amplifier (Op-Amp) - 11 min



Click aici:https://www.youtube.com/watch?v=8mPdJ9CLFJU

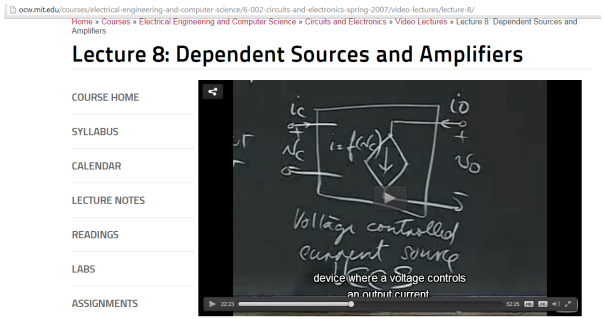
- L. Linares, Op Amps (Complete draft of storyboard) The Final Tutorial on Op Amps - 1 oră

Explicaţii pe îndelete, cu multe exemple rezolvate. Atentie! În general în cărţile în limba engleză sensul de referinţă al curentului este desenat lângă latură, iar la tensiune nu se desenează un sens de referinţă, ci se pune un plus si un minus. Trebuie să interpretaţi sensul de referinţă al tensiunii de la plus la minus. Sunt însă situaţii în care se desenează un sens de referinţă, ei îl desenează de la minus la plus dar scriu u = vplus - vminus.).



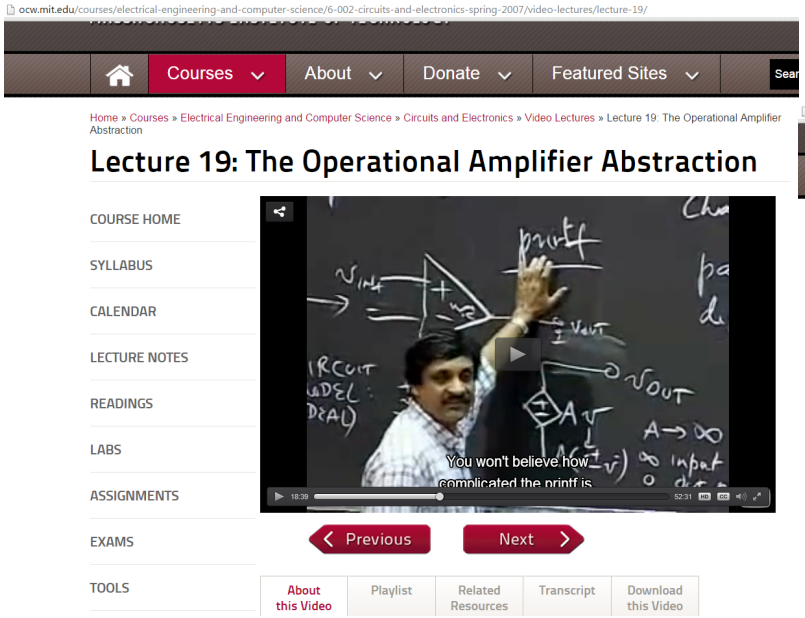
Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=dkTjbcSEHmc

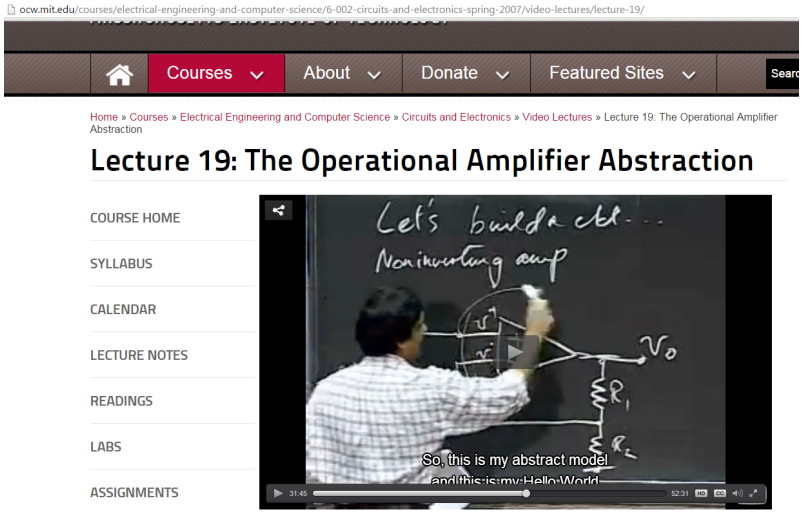
- Lecture 8 de la MIT, A. Agarwal
  EECS 6-002 - Dependent Sources and Amplifiers - 50 min, dar măcar de la minutul 19 la minutul 38 *Definition of non-linear controlled dependent sources. Examples.*



Click aici: http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/video-lectures/lecture-8/

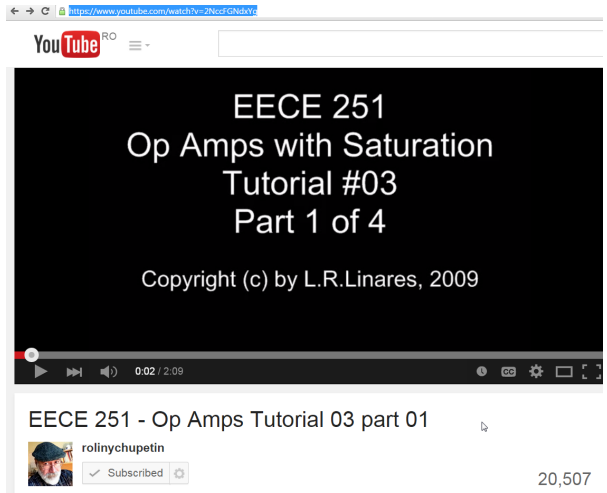
- Lecture 19 de la MIT, A. Agarwal
  EECS 6-002 - The Operational Amplifier Abstraction - 50 min.
  (Paralelă între A.O şi printf, importanţa reacţiei negative)





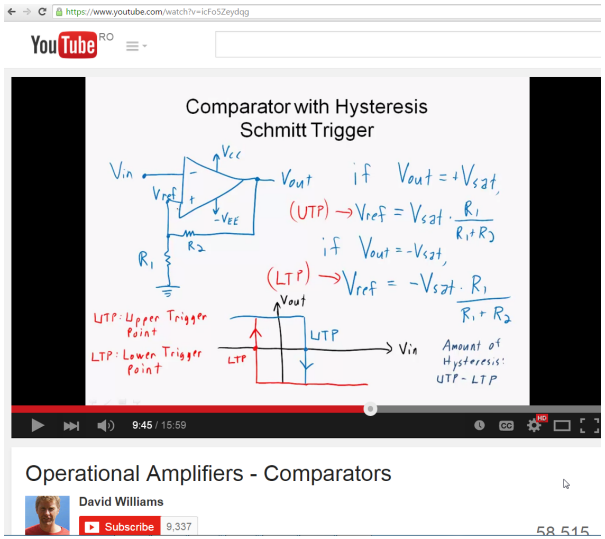
Click aici: http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/video-lectures/lecture-19/

- L.R. Linarres - Opamp tutorials - linkul de mai jos e către primul dintre ele



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=2NccFGNdxYg

- David Wiliams - Opamp comparators - 16 min



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=icFo5Zeydqg